

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie I, část A (36–65)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. Je to jádro — když ho odříkáš plynule a s porozuměním, otázka je obhájená. ☺ = **at' to dává smysl**. Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám.

🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

⚠ **Vegetativní nervstvo (36–46) je základ všeho ostatního.** Z něj se odvodí kardiologie, astma i anestezie. Nepřeskakuj to — je to jediný blok, kde se investice vrátí pětkrát.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

„Mediátorem cholinergního přenosu je **acetylcholin**. Vzniká v nervovém zakončení z **cholinu a acetylkoenzymu A**, po uvolnění do synaptické štěrbiny ho rozkládá enzym **acetylcholinesteráza** — proto je jeho účinek velmi krátký.

Acetylcholin působí na **dva typy receptorů**. **Nikotinové** jsou **ionotropní** — jsou to přímo iontové kanály, takže reagují rychle. Dělí se na **NM na nervosvalové ploténce** a **NN v gangliích**. **Muskarinové** jsou **metabotropní**, spojené s **G-proteinem**, takže odpověď nastupuje pomaleji, ale trvá déle. Je jich pět podtypů.

Z nich jsou klinicky nejdůležitější tři. **M1** je v centrálním nervovém systému a ve žlázách — má vliv na kognici a na sekreci slin a žaludeční šťávy. **M2 je v srdci** a jeho podráždění **snižuje frekvenci, kontraktilitu i atrioventrikulární vedení**. **M3** je na žlázách a hladkých svalech — způsobuje **miózu, bronchokonstrikci, zvýšenou sekreci žláz a zvýšenou motilitu trávicího traktu**. M4 a M5 jsou převážně v centrálním nervovém systému.

Celý parasymptikus se dá shrnout jako režim **klidu a trávení** — zpomalit srdce, zúžit zornici, stáhnout průdušky, rozjet střevo a rozprout sekreci žláz. Z toho jediného principu se pak dají odvodit účinky všech cholinomimetik i parasymptolytik."

☺ **At' to dává smysl**

Než začneš, ujasni si, co je vegetativní nervstvo: je to **automatická část nervové soustavy, kterou neovládáš vůlí** — řídí srdce, cévy, průdušky, trávení, zornice a žlázy. Má dvě větve, které stojí proti sobě: **sympatikus = boj nebo útěk** (mediátorem je noradrenalin) a **parasymptikus = klid a trávení** (mediátorem je acetylcholin). **Otázky 36 až 46 jsou jen o tom, jak se každá z těch větví dá zapnout nebo vypnout lékem** — a když pochopíš tenhle jeden princip, nemusíš se učit skoro žádné seznamy.

Cholinergní přenos = přenos přes acetylcholin. Sestaví se z cholinu a acetyl-CoA (dvě běžné látky z metabolismu), uvolní se do štěrbiny mezi dvěma nervy, sedne na receptor — a **hned ho rozloží acetylcholinesteráza**, aby signál nezůstal viset. **To, že má vlastní likvidační enzym, je klíč k celé otázce 38:** zablokuješ enzym → acetylcholin zůstane ležet dýl → signál se zesílí.

Nikotinové a muskarinové — odkud ta divná jména: pojmenovaly se podle látek, kterými se objevily. **Nikotin z tabáku dráždí jednu skupinu, muskarin z muchomůrky červené druhou.** Nemá to nic společného s tím, kde v těle jsou — je to jen historické.

A teď důležitý rozdíl ve STAVBĚ, ze kterého plyne rychlost (navazuje na obečku O22):

- **Nikotinový je sám o sobě iontový kanál (ionotropní).** Acetylcholin sedne, dvířka se otevřou, ionty tečou. **Žádný mezikrok → reakce ve zlomku milisekundy.** Proto sedí tam, kde to musí být bleskové: **na nervosvalové ploténce (NM), tedy tam, kde nerv dává povel svaly, a v gangliích (NN),** což jsou přepojovací uzly vegetativních nervů.
- **Muskarinový kanál nemá — musí to vzkázat dál přes G-protein (metabotropní).** Trvá to sekundy, ale zato účinek vydrží. Proto sedí na orgánech, kde nespěchá o milisekundy: srdce, žlázy, hladké svaly.

Pět podtypů M se učit nemusíš, stačí tři a jedna logika: M2 = srdce, M3 = všechno ostatní na periférii, M1 = mozek a žlázy.

A pak už jen jedna věta: parasymptikus je režim odpočinku. Odtud si odvodíš úplně všechno — **zpomal srdce, zúží zornici, stáhni průdušky** (nepotřebuješ nabrat moc vzduchu, když ležíš), **rozjed' střevo a spust' sliny** (trávíš). **Nikdy se ty účinky neuč jako seznam — vždycky si představ člověka, který se po jídle natáhne na gauč.**

Mióza = zúžení zornice (opak je **mydriáza**, rozšíření). **Bronchokonstrikce** = stažení průdušek, **motilita** = pohyblivost střeva.

🔑 **M2 = dvě srdeční komory → M2 je SRDCE. M3 = všechno ostatní na periférii** (žlázy, hladké svaly, oko, bronchy).

🔑 **Nikotinový = rychlý kanál (ploténka a ganglia). Muskarinový = pomalý G-protein (orgány).**

⚠️ **Acetylcholin je i na ploténce a v gangliích — ale přes nikotinové receptory.** Proto parasymptolytikum, které blokuje jen M, **nevyřadí kosterní sval ani ganglia.**

37 · Přímá cholinomimetika

„Přímá cholinomimetika jsou **agonisté muskarinových a nikotinových receptorů** — napodobují acetylcholin tím, že se na receptor navážou samy.

Jejich účinky odpovídají maximálně zapnutému parasymptiku: **mióza, pokles krevního tlaku vazodilatací zprostředkovanou oxidem dusnatým, bradykardie, bronchokonstrikce, zvýšená motilita a sekrece trávicího traktu, kontrakce močového měchýře, slzení a slinění.**

Ze zástupců je nejznámější **pilocarpin**, který se používá u glaukomu a ke zvýšení tvorby slin. **Karbachol** je odolný vůči acetylcholinesteráze, takže působí déle, a používá se rovněž u glaukomu. **Betanechol** se podává při retenci moči a **cevimelin** je selektivní pro **M3** receptory, takže cíleně zvyšuje sekreci slin a slz.

Antidotem otravy je atropin, protože jde o kompetitivní antagonistu na muskarinových receptorech."

💬 **At' to dává smysl**

„Přímá" znamená, že se ta látka naváže rovnou na receptor a předstírá acetylcholin. Zámek nepozná rozdíl a otevře se. **Proto jsou účinky přesně ty, co dělá zapnutý parasymptikus — jen silnější a delší,** protože na rozdíl od acetylcholinu se některé z těchto látek nedají snadno rozložit.

Nemusíš se učit výčet účinků. Představ si otravu muchomůrkou červenou: člověk slintá, potí se, slzí, zvrací, má průjem, malé zorničky, pomalé srdce a dusí se ze stažených průdušek. To je celý seznam — a přesně to popisuje mnemotechnika DUMBELS.

Proč klesá tlak přes NO: acetylcholin na cévním endotelu spustí tvorbu **oxidu dusnatého**, a ten je nejsilnější přirozený uvolňovač cévní svaloviny — céva se roztáhne a tlak spadne. *(Je to ten samý NO jako druhý posel z obecky O22 a ten samý mechanismus, na kterém stojí nitroglycerin.)*

Jednotliví zástupci — každý má svoje „proč“:

- **Pilokarpin** u **glaukomu**: zúží zornici, tím se odtáhne duhovka z odtokového úhlu a **komorová voda může odtékat** → **nitrooční tlak klesne**.
- **Karbachol** je chemicky upravený tak, že **ho acetylcholinesteráza nedokáže rozštěpnout** → působí mnohem déle než acetylcholin.
- **Betanechol** u **retence moči**: parasimpatikus stahuje močový měchýř, takže ho tenhle lék „zmáčkne“ a pacient se vymočí.
- **Cevimelin** je **selektivní na M3**, tedy na receptor žláz → **cíleně zvýší sliny a slzy, aniž by tolik sahal na srdce**.

Proč je antidotem atropin: atropin je **kompetitivní antagonist** na **muskarinových receptorech** (obečka O21) — sedne si na tentýž zámek a **vytláčí odtud cholinomimetikum**. Je to čistý souboj o vazebné místo.

Xerostomie = sucho v ústech. Vzniká u **Sjögrenova syndromu** (autoimunitní nemoc, kde imunita ničí slinné a slzné žlázy) a **po ozáření hlavy a krku**. **Zubařsky je to zásadní**, protože sliny normálně omývají zuby, pufrují kyseliny a mají antibakteriální složky — **bez nich vzniká mnohočetný kaz a kandidóza velmi rychle**. Proto se cevimelinem a pilokarpinem sekrece žláz zvyšuje.

Arekolin z betelu je opačný extrém: žvýkání betelu je v jihovýchodní Asii běžné a **barví sliny červeně a zuby černě, ničí sklovinu a je prokázaným rizikem rakoviny dutiny ústní**. *[obecné znalosti]*

 **DUMBELS** — Diarrhea, Urination, Miosis, Bronchospasmus, Emesis, Lacrimation, Salivation. Všechno teče a všechno se stahuje.

 **Zubařsky: cevimelin a pilokarpin se používají u xerostomie** — u Sjögrenova syndromu a po ozařování hlavy a krku. Naopak **arekolin z betelu** ničí sklovinu a barví chrup: červené sliny, černé zuby.

38 · Nepřímá cholinomimetika

„Nepřímá cholinomimetika jsou **inhibitory acetylcholinesterázy**. Nepůsobí na receptor vůbec — jen **zabíjejí enzym, který acetylcholin odklízí**, takže mediátor zůstane v synapsi déle a jeho účinek se prohloubí. Z toho plyne důležité omezení: **fungují jen tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje**.”

Dělí se na reverzibilní a ireverzibilní. Z **reverzibilních** je klíčový rozdíl v průchodu hematoencefalickou bariérou: **neostigmin, pyridostigmin a edrofonium bariérou neprocházejí**, zatímco **fyzostigmin ano** — a právě proto se fyzostigmin používá při otravě cholinolytiky s centrálními příznaky.

Ireverzibilní jsou **organofosfáty**, které enzym **fosforylují**. Během několika hodin dojde k takzvanému **stárnutí komplexu** a od té chvíle už enzym reaktivovat nelze.

Hlavní indikací je **myasthenia gravis** — autoimunitní porucha přenosu na nervosvalové ploténce, která se projevuje poklesem víčka, poruchou polykání a rychlou unavitelností svalů.”

 **At' to dává smysl**

Rozdíl mezi přímým a nepřímým cholinomimetikem je zásadní a dá se říct jednou větou: přímé acetylcholin NAHRAZUJE, nepřímé ho jen NECHÁ ŽÍT DÉLE.

Představ si džez, do kterého kape voda a zároveň je otevřený odtok. **Přímé cholinomimetikum je jako pustit kohoutek naplno. Nepřímé je jako zacpat odtok** — kohoutek zůstane stejný, ale voda se přestane ztrácet a hladina stoupne.

A z toho plyne důležité omezení, které stojí za to říct nahlas: nepřímé cholinomimetikum funguje jen tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje. Když je nerv úplně zničený, není co šetřit. **Proto se používají u myasthenie, kde nerv funguje, ale receptorů ubylo — ne tam, kde nerv odumřel.**

Reverzibilní vs. ireverzibilní — rozdíl je, jestli se enzym pustí, nebo ne. *Reverzibilní* se na enzym jen položí a po chvíli zase odejde. *Ireverzibilní* (organofosfáty) ho **chemicky připoutají tím, že na něj navěsí fosfát** — a enzym je nadobro vyřazený.

„Stárnutí komplexu“ je nejdůležitější detail celé otázky. Zpočátku by ještě šlo fosfát z enzymu odtrhnout — a přesně to dělá **pralidoxim**. Jenže během hodin proběhne **další chemická změna, po které už je vazba nerozbitná. Od té chvíle je enzym trvale mrtvý a pralidoxim je k ničemu** — tělo si musí vyrobit nové enzymy, což trvá týdny. **Proto se u otravy pesticidem počítá čas v minutách.**

HEB = hematoencefalická bariéra — hustá výstelka mozkových kapilár, která do mozku pustí jen tučné, malé a nenabitě molekuly (viz obecka O10). **A na tomhle jediném rozdílu stojí volba léku:**

- **Neostigmin do mozku NEJDE** → působí jen na těle. **A to je při myasthenii přesně to, co chceš** — potřebuješ posílit sval, ne rozhodit mozek.
- **Fyzostigmin do mozku JDE** → **a proto se používá právě tehdy, když jsou příznaky otravy v mozku** (zmatenost, delirium po anticholinergních látkách).

Myasthenia gravis doslova „těžká svalová slabost“. **Imunitní systém si vyrobí protilátky proti nikotinovým receptorům na ploténce a zničí je** — nerv sice povel pošle, ale sval ho nemá čím zachytit. Projeví se **poklesem víčka (ptóza), dvojitým viděním, potížemi s polykáním a únavou, která se zhoršuje během dne a po námaze** — protože zásoby acetylcholinu se postupně vyčerpají a málo receptorů to nedožene.

Proč má léčba otravy organofosfáty tři složky — a proč atropin sám nestačí: organofosfát zvýší acetylcholin **všude, tedy na muskarinových i nikotinových receptorech. Atropin blokuje POUZE muskarinové** → zastaví slinění, průjem, bradykardii a zúžené zornice, **ale na svalové záškuby a ochrnutí dýchacích svalů (nikotinové) nemá vliv.** Proto se přidává **pralidoxim**, který jde po příčině a enzym **reaktivuje**, a **diazepam** proti křečím z centrálního přebuzení.

🔑 **NEostigmin NEjde do mozku, FYZostigmin ano.**

⚠️ **Léčba otravy organofosfáty má tři složky: atropin** proti muskarinovým příznakům, **pralidoxim**, který reaktivuje enzym — **ale jen dokud nezestárne** — a **diazepam** proti křečím. Samotný atropin nestačí, protože **nikotinové příznaky neodstraní.**

39 · Parasympatolytika

„Parasympatolytika jsou **antagonisté muskarinových receptorů**, takže jejich účinky jsou přesným opakem cholinomimetik: **mydriáza a cykloplegie, sucho v ústech, tachykardie, bronchodilatace, snížená motilita trávicího traktu, retence moči a snížené pocení.** Jinými slovy: vypne se režim klidu a trávení a zbude boj a útěk — všechno se **vysuší, zrychlí a zastaví.**

Základním zástupcem je **atropin**, který se používá u bradykardie, při otravě cholinomimetiky a v premedikaci. **Skopolamin** se podává u kinetózy. **Ipratropium a tiotropium** se aplikují inhalačně u chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu. **Butylskopolamin** je spasmolytikum u kolikovitých bolestí, **tropikamid** se používá jako oční kapky k vyšetření očního pozadí a **biperiden** u parkinsonismu."

☰ At' to dává smysl

Tuhle otázku se neuč — odvod' si ji. Parasympatolytikum je **přesný opak** otázek 37 a 38. **Vezmi si seznam účinků cholinomimetik a všechno otoč.** Malé zorničky → velké. Pomalé srdce → rychlé. Stažené průdušky → rozšířené. Rozjeté střevo → zastavené. Mokro všude → sucho všude.

Proč se to jmenuje „parasympatolytikum" a ne „antagonista": *lytikum* znamená „rozpouštějící, rušící". **Ruší se tím parasympatikus — a co zbude, je nevyvážený sympatikus.** Proto pacient vypadá jako by byl vystrašený: rozšířené zorničky, buší mu srdce, sucho v ústech.

Cykloplegie = ochrnutí akomodace, tedy neschopnost zaostřit na blízko. Ciliární sval, který mění tvar čočky, je řízený parasympatikem — když ho vypneš, **oko zůstane zaostřené do dálky a pacient nepřečte text.** Odtud „slepý jako netopýr".

Proč zrudne a je horký: pot se tvoří přes cholinergní vlákna — zablokuješ je a **člověk se nemůže potit, takže se nemá jak ochladit.** Tělo se snaží zbavit tepla aspoň roztažením kožních cév → **červená kůže, horečka.** U dětí to může vést k nebezpečnému přehřátí. *[obecné znalosti]*

„Šílený jako kloboučník" — atropin a skopolamin **procházejí do mozku a způsobují zmatenost, halucinace a delirium.** *(A tady se ti to spojí s otázkou 38: právě tohle se léčí fyzostigminem, protože ten na rozdíl od neostigminu do mozku projde.)*

Zástupci, každý s jednou větou proč:

- **Atropin** — z rulíku zlomocného. Zrychlí pomalé srdce, je antidotem otravy cholinomimetiky a před operací **vysuší sekrety** v dýchacích cestách.
- **Skopolamin** u **kinetózy** (nevolnosti z jízdy) — působí v centru rovnováhy, dává se jako náplast za ucho.
- **Ipratropium a tiotropium** se podávají **inhalačně**, aby působila jen v průduškách a **nevstřebala se do těla** — bronchodilatace bez sucha v ústech a tachykardie.
- **Butylskopolamin** (Buscopan) — má **kvarterní dusík, tedy trvalý náboj**, proto neprojde do mozku a působí jen na hladké svaly břicha → **uvolní křeč při kolice.**
- **Tropikamid** rozšíří zornici, aby oční lékař viděl na sítnici.
- **Biperiden** u parkinsonismu — viz otázka 54, kde je houpačka dopamin/acetylcholin.

Proč je glaukom s úzkým úhlem kontraindikace: rozšířená duhovka **se nahrne do odtokového úhlu a ucpe ho** → komorová voda nemá kudy odtékat → **nitrooční tlak prudce stoupne.** Je to opak toho, co dělá pilokarpin v otázce 37. **Hypertrofie prostaty:** zvětšená prostata už tlačí na močovou trubici, a když navíc ochrne měchýř, **pacient se nevymočí vůbec.**

⚠ **Zubařsky:** stejné sucho v ústech dělají **tricyklická antidepresiva a antipsychotika** — a to jsou léky, které pacient bere roky. **Dlouhodobá xerostomie = mnohočetný kaz a kandidóza.** Tohle je nejčastější zubařský přesah celé vegetativní farmakologie.

🔑 **Anticholinergní syndrom v pěti přirovnáních:** suchý jako troud · slepý jako netopýr · červený jako řepa · horký jako pec · šílený jako kloboučník.

⚠ **Kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem** — mydriáza uzavře odtok komorové vody — a **hypertrofie prostaty** kvůli retenci moči.

⚠ **Zubařsky:** stejná anticholinergní **xerostomie** vzniká i u tricyklických antidepresiv a antipsychotik, a **dlouhodobé sucho v ústech** znamená **mnohočetný kaz a kandidózu**.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

„Mediátorem adrenergního přenosu je **noradrenalin**. Syntetizuje se řadou **tyrosin → DOPA → dopamin → noradrenalin**, a v dřeni nadledvin ještě dále na **adrenalin**. Účinek se ukončuje především **zpětným vychytáváním do neuronu, takzvaným uptake 1**, doplňkově uptake 2, a metabolicky se odbourává enzymy **monoaminoxidázou a katechol-O-metyltransferázou**.

Receptory jsou dvojího typu. **Alfa-1** je na hladké svalovině cév, působí přes **inositoltrifosfát, diacylglycerol a vápník**, a způsobuje **vazokonstrikci, mydriázu a kontrakci svěrače močového měchýře**. **Alfa-2** sedí **presynapticky** a na trombocytech — snižuje přes pokles cyklického AMP **tonus sympatiku a krevní tlak** a podporuje agregaci destiček.

Beta-1 je v srdci a v juxtaglomerulárním aparátu — **zvyšuje frekvenci, kontraktilitu, vedení i spotřebu kyslíku a zvyšuje uvolňování reninu**. **Beta-2** je na bronších, cévách kosterních svalů a na děloze a způsobuje **bronchodilataci, vazodilataci a relaxaci dělohy**. **Beta-3** je v tukové tkáni a v močovém měchýři — vyvolává **lipolýzu a relaxaci měchýře**.

Sympatikus je režim **boje nebo útěku**: srdce zrychlí přes beta-1, průdušky se otevřou přes beta-2, krev se přeměruje z kůže a útroh, které alfa-1 stáhne, do svalů, které beta-2 rozšíří, a vyplaví se cukr."

💬 **At' to dává smysl**

Tahle otázka je nejdůležitější v celé specce. Z těch pěti receptorů se odvodí antihypertenziva, léky na astma, na srdeční selhání, na šok i na prostatu. **Vyplatí se ji umět tak, abys ji uměla nakreslit z hlavy.**

Syntéza noradrenalinu je jednoduchý řetěz, ve kterém se pokaždé jen něco přidá: tyrosin → DOPA → dopamin → noradrenalin → adrenalin. Tyrosin je běžná aminokyselina z jídla. **Všimni si, že dopamin je meziproduktem** — proto se s ním pracuje i v neurologii (otázka 54). **Adrenalin vzniká jen v dřeni nadledvin**, proto je to hormon, kdežto noradrenalin je mediátor v nervech.

Uptake 1 = zpětné vychytávání do nervu, ze kterého se mediátor uvolnil. Je to hlavní způsob, jak se **signál ukončí** — nerv si **noradrenalin prostě vysaje zpátky a uloží do váčků k dalšímu použití**. Recyklace, ne likvidace. **Tohle je klíč k otázkám 44 (kokain blokuje uptake) a 56 (antidepresiva ho blokují taky).** MAO a COMT jsou pak enzymy, které přebytek rozloží nadobro.

Pět receptorů — a hlavně JAK SI JE ODVODIT místo memorování. Vzpomeň si, co potřebuje člověk, který utíká před medvědem:

- **β1 — srdce má šlapat na maximum.** Rychleji, silněji, rychlejší vedení vzruchu. (Bonus: *β1 v ledvině vyplaví renin, který zvedne tlak.*)
- **β2 — průdušky musí být dokořán a krev musí do svalů,** takže se cévy ve svalech roztáhnou. (Bonus: *děloha se uvolní — na útěk se nerodí. Odtud použití β2 agonistů k zastavení předčasného porodu.*)
- **α1 — krev se musí odklonit z místa, kde teď není potřeba,** tedy z kůže a z útroh → **cévy tam se stáhnou.** Proto α1 = vazokonstrikce a bledost. Zároveň **se rozšíří zornice** (aby bylo víc vidět) a **stáhne se svěrač měchýře** (ted' není čas).
- **β3 — potřebuješ palivo → rozloží se tuk** (lipolýza).
- **α2 — je jiný než všechny ostatní, a proto je pastí.**

α_2 vysvětlí zvlášť, protože je to nejméně intuitivní část otázky. Ostatní receptory sedí na cílovém orgánu. α_2 sedí PŘED synapsí, tedy na samotném nervu, který noradrenalin vypouští. A funguje jako termostat: když nerv vypustí hodně noradrenalinu, část se vrátí na jeho vlastní α_2 receptor a řekne mu „dost, ubírej“. Je to zpětná brzda.

A proto agonista α_2 tlak SNIŽUJE, i když je to „sympatomimetikum“. Nepůsobí na cévu, působí na tu brzdou — a tím utlumí celý sympatikus. Odtud klonidin a methyldopa jako léky na tlak. Tohle je klasická chytačka, tak si na ni dej pozor.

IP₃, DAG, cAMP jsou druzí poslové z obecky O22 — jen si je zapamatuj jako „jakou cestou to receptor vzkáže dovnitř buňky“. α_1 jde přes vápník (proto stažení svalu), α_2 snižuje cAMP (proto útlum), β receptory cAMP zvyšují (proto aktivace).

🔑 Beta-1 = jedno srdce. Beta-2 = dvě plíce. Nejdůležitější mnemotechnika celé kardiologie i pneumologie.

🔑 Alfa-2 je brzda — sedí presynapticky a ubírá sympatiku.

⚠️ Agonista alfa-2 tlak SNIŽUJE, ne zvyšuje — právě proto, že sedí presynapticky a utlumí výdej noradrenalinu. Proto jsou klonidin a methyldopa antihypertenziva.

41 · Neselektivní sympatomimetika

„Katecholamin je látka, která má hydroxylové skupiny na třetí a čtvrté pozici benzenového kruhu. Právě tahle struktura je důvod, proč je rychle rozkládá katechol-O-metyltransferáza a monoaminoxidáza — takže katecholaminy mají krátký účinek a nedají se podat perorálně, jen parenterálně nebo inhalačně.

Adrenalin působí na alfa i beta receptory a používá se u anafylaxe, při srdeční zástavě a jako přísada k lokálním anestetikům. U anafylaxe řeší tři věci najednou: alfa-1 zvedne tlak, beta-2 otevře průdušky a beta-1 nakopne srdce.

Noradrenalin působí na alfa-1 a beta-1, ale nepůsobí na beta-2, takže nemá bronchodilatační účinek. Používá se u šoku a hypotenze jako vazopresor.

Isoprenalin je čistě beta-agonista. Dopamin v nízkých dávkách vyvolává vazodilataci v ledvinách a koronárních tepnách. Dobutamin působí především na beta-1 a podává se u kardiogenního šoku a srdečního selhání.

💬 At' to dává smysl

„Neselektivní“ znamená, že látka sahá na víc druhů receptorů najednou — nedá se u ní vybrat jen jeden účinek.

Co je katecholamin a proč na tom záleží: je to skupina látek s charakteristickým chemickým znakem — dvěma hydroxylovými skupinami (OH) na benzenovém kruhu. A přesně na tyto dvě skupiny míří enzymy COMT a MAO. Je to jako mít na sobě nálepku „rozlož mě“.

Z toho plynou hned tři věci najednou, a to je celá pointa otázky: katecholamin se rychle rozloží → má krátký účinek → a hlavně se nedá dát v tabletě, protože by ho enzymy ve střevě a v játrech zlikvidovaly dřív, než by se dostal do krve (first-pass efekt z obecky O18). Proto adrenalin, noradrenalin i dopamin existují jen jako injekce nebo infuze.

Adrenalin vs. noradrenalin — celý rozdíl je jediná chybějící schopnost, β_2 :

- Adrenalin umí α i β , tedy VŠECHNO.
- Noradrenalin umí α_1 a β_1 , ale NE β_2 — tedy neumí roztáhnout průdušky ani cévy.

A proto je adrenalin lékem anafylaxe, kdežto noradrenalin ne. Anafylaxe má tři smrtící složky a **adrenalin řeší všechny tři jednou injekcí: $\alpha 1$ stáhne rozšířené cévy a zvedne padající tlak · $\beta 2$ otevře zavřené průdušky · $\beta 1$ nakopne srdce.** Noradrenalin by tomu člověku zvedl tlak, ale nechal ho udusit.

Noradrenalin je proto „čistý zvedák tlaku“ — používá se na jednotce intenzivní péče v infuzi u septického šoku, kde cévy zkolabovaly a je potřeba je stáhnout.

Isoprenalin je opak: **čistě β** , žádné α . Zrychlí srdce a otevře průdušky, ale tlak nezvedne (spíš ho sníží, protože $\beta 2$ cévy roztáhne).

Dopamin má zvláštnost: chová se jinak podle dávky. V nízkých dávkách sahá na dopaminové receptory a **roztáhne cévy v ledvinách a věnčitých tepnách.** Ve vyšších dávkách začne působit jako $\beta 1$ a nakonec jako $\alpha 1$. [obecné znalosti]

Dobutamin je hlavně **$\beta 1$** , tedy **čistá posila srdce** — proto se používá u kardiogenního šoku a při akutním srdečním selhání, kde srdce nemá sílu, ale cévy jsou v pořádku.

Anafylaxe = prudká celotělová alergická reakce (viz obecka O30, typ I). **Adrenalin se u ní podává NITROSVALOVĚ do stehna**, ne do žíly — nitrožilně je při zachovaném oběhu příliš riziková arytmie. [obecné znalosti]

🔑 **Adrenalin umí všechno. Noradrenalin umí všechno kromě plic.**

⚠️ **Katecholaminy nelze podat v tabletě** — COMT a MAO je zlikvidují dřív, než se stačí vstřebat.

42 · Sympatomimetika alfa

„Alfa-1 agonisté vyvolávají vazokonstrikci. **Fenylefrin** je silné **mydriatikum a dekonjestant** a je důležité, že je **rezistentní vůči COMT**, takže působí výrazně déle než katecholaminy; v těhotenství je kontraindikován. **Midodrin** se používá u ortostatické hypotenze.

Zvláštní skupinu tvoří **lokální dekonjestanty** — **nafazolin, oxymetazolin a xylometazolin**, které stáhnou cévy nosní sliznice a tím sníží překrvení a otok.

Alfa-2 agonisté působí opačně, než by se čekalo. **Klonidin a methyldopa** se váží na **presynaptický** receptor, čímž utlumí výdej noradrenalinu, sníží tonus sympatiku a **krevní tlak klesne. Methyldopa je lékem volby u hypertenze v těhotenství.**“

💬 **At' to dává smysl**

Celá otázka stojí na jednom rozdílu, který je zpočátku matoucí: $\alpha 1$ a $\alpha 2$ agonisté dělají opačné věci s tlakem. A důvod je jen ten, **kde ten receptor sedí** (viz 40).

$\alpha 1$ agonista = stáhni cévu. Kde to uděláš, tam zbledne a splaskne.

- **V nose** → sliznice se stáhne, otok zmizí, projde vzduch. **To jsou nosní kapky.**
- **V celém těle** → stoupne tlak. **To je midodrin u pacientů, kteří po postavení omdlévají (ortostatická hypotenze).**
- **V oku** → stáhne se sval, který roztahuje zornici. **To je fenylefrin jako mydriatikum.**

Proč fenylefrin působí déle než adrenalin: není to katecholamin — chybí mu ta OH skupina, na kterou míří COMT (viz 41). **Enzym ho tedy nepozná a nerozloží** → účinek trvá hodiny místo minut. **Právě proto se dá dát i v tabletě a jako kapky.**

α_2 agonista = přiškrť sympatikus u zdroje. Sedí před synapsí, na samotném nervu, a řekne mu „vypouštěj míň noradrenalinu“. **Výsledek: méně sympatiku v celém těle → tlak klesne.** Zní to protichůdně jen do chvíle, než si vzpomeneš, že α_2 je **brzda, ne plyn**.

Methyldopa v těhotenství je jediná věc z α_2 , kterou musíš vědět jistě — **je to lék volby u hypertenze těhotných, protože je na ní nejdelší zkušenost a je prokazatelně bezpečná pro plod.** (Ostatní běžná antihypertenziva jsou v těhotenství problematická — ACE inhibitory jsou dokonce kontraindikované, viz obečka O32.)

Dekongestant = *decongestio*, odkrvení. **Lék, který stáhne překrvenou sliznici.**

Rhinitis medicamentosa je nejcennější část otázky, protože je to čistá klinika, kterou pacienti reálně mají: **kapky stáhnou cévy v nose.** Po vyprchání se ale céva **roztáhne ještě víc než původně** — tělo se totiž brání trvalému stažení tím, že si receptory přenastaví (**down-regulace**, viz obečka O22 a O27). **Pacient tedy nemá ucpaný nos z rýmy, ale z kapek — a čím víc kape, tím hůř.** Vzniká to při užívání **nad 5–7 dní** a řeší se tím, že se kapky vysadí a pár dní se to přetrpí.

🔑 **Alfa-1 = postsynapticky = stáhni. Alfa-2 = presynapticky = uber.**

🔑 **Methyldopa = těhotenství.** To je z alfa-2 to jediné, co musíš vědět jistě.

⚠️ **Nosní kapky se nesmějí užívat déle než týden** — vzniká **rhinitis medicamentosa**: sliznice si zvykne a po vysazení otéká ještě víc, takže si pacient kape stále dokola.

43 · Sympatomimetika beta

„Z beta-1 agonistů je hlavní **dobutamin**, který se používá u akutního srdečního selhání a kardiogenního šoku.

Beta-2 agonisté vyvolávají **bronchodilataci** a dělí se podle rychlosti nástupu a délky účinku. **SABA** — **salbutamol, fenoterol, terbutalin** — mají rychlý nástup a účinek **čtyři až šest hodin**, takže slouží k **léčbě akutního záchvatu**. **RABA, což je formoterol**, mají rychlý nástup a zároveň dlouhý účinek. **LABA, typicky salmeterol**, mají dlouhý účinek s pomalejším nástupem a používají se **udržovacím způsobem**. **Ultra-LABA** — **indakaterol, vilanterol, olodaterol** — působí **čtyřicet až sedm hodin** a podávají se jednou denně.

Nežádoucí účinky beta-2 agonistů jsou **tremor, tachykardie a hypokalemie**. Hypokalemie vzniká proto, že beta-2 stimulace **žene draslík do buněk**.

Z beta-3 agonistů se používá **mirabegron** u hyperaktivního močového měchýře."

💬 **At' to dává smysl**

Co je astma: chronický **zánět průdušek**, na jehož podkladě se průdušky **stahují** (bronchokonstrikce). **Jsou to tedy dva problémy, ne jeden — a proto se léčí dvěma různými typy léků.** β_2 agonista **rozšíří** stažené průdušky (rychlá úleva), **ale se zánětem neudělá vůbec nic.** Zánět řeší inhalační kortikoid. **Tohle je klíč k celé otázce i k té pasti dole.**

Zkratky se nemusíš učit — přelož si je:

- **SABA = Short-Acting Beta Agonist = krátce působící.** Rychlý nástup (minuty), účinek **4–6 hodin**. **Salbutamol**. To je ten **záchranný inhalátor**, který má astmatik v kapse a použije ho, když se dusí.
- **LABA = Long-Acting = dlouze působící**, ale nastupuje pomalu. **Salmeterol**. Bere se **pravidelně dvakrát denně**, i když je pacientovi dobře — je to prevence, ne záchrana.
- **RABA = Rapid-Acting = rychlý nástup A dlouhý účinek zároveň.** **Formoterol** — jediný, který umí obojí, proto se dá použít i jako záchranný.
- **u-LABA = ultra-long = 24 hodin, jedna dávka denně.**

Nejlepší přirovnání, které si zapamatuješ napořád: SABA je hasicí přístroj, LABA je protipožární prevence. Hasicí přístroj nepoužíváš každý den. Prevenci naopak děláš i tehdy, když nehoří. **A hlavně: hasicím přístrojem se požár nepředchází a prevencí se hořící dům neuhasí.**

Proč se LABA nikdy nedává samotné — a je to nejdůležitější věta otázky: LABA průdušky rozšíří, ale zánět nechá běžet. Pacient se cítí dobře, přestože se mu plíce dál poškozují — **příznak zmizí, nemoc pokračuje.** Velké studie prokázaly, že samotné LABA **zvyšuje mortalitu**. **Proto se dnes prodává výhradně v kombinovaném inhalátoru s kortikoidem.**

Nežádoucí účinky si taky odvodíš, ne naučíš. β_2 receptory nejsou jen v plicích — **jsou i v kosterním svalu (odtud třes, protože žádný inhalátor nemíří stoprocentně přesně) a část dávky se vstřebá do krve, kde sáhne i na β_1 (odtud tachykardie).**

Hypokalemie = nízký draslík v krvi. β_2 stimulace **žene draslík z krve dovnitř buněk** (aktivuje sodíko-draslíkovou pumpu). Draslík z těla neubyl, jen se přestěhoval — **ale v krvi ho chybí, a to může způsobit arytmií.** Proto se u pacienta po velkých dávkách salbutamolu kalium kontroluje. *[obecné znalosti]*

Mirabegron a β_3 : β_3 receptor **uvolňuje močový měchýř**. U hyperaktivního měchýře (nutkání na moč každou chvíli) tedy **měchýř zklidní a zvětší jeho kapacitu** — a je to alternativa k anticholinergikům, která dělají sucho v ústech.

 **SABA = Salbutamol = záchranný. LABA = Long = udržovací. Formoterol umí obojí.** Astmatik má dva inhalátory: hasicí přístroj a prevenci požáru — a nesmí je zaměnit.

 **LABA se u astmatu nikdy nepodává samotné** — vždy jen v kombinaci s inhalačním kortikoidem. Samotné LABA maskuje zánět a zvyšuje mortalitu.

44 · Nepřímá sympatomimetika

„Nepřímá sympatomimetika **nepůsobí na receptor**. Buď **vytěsňují noradrenalin ze zásobních vezikul**, nebo blokují jeho zpětné vychytávání.

Efedrin a pseudoefedrin se používají jako dekonjestanty a ke zvýšení krevního tlaku, **amfetamin a jeho deriváty** jako psychostimulancia. **Kokain** má odlišný mechanismus — **blokuje zpětné vychytávání, tedy uptake 1.**

Charakteristickým rysem těch, které vyplavují zásoby, je **tachyfylaxe** — účinek rychle mizí, protože se **vyčerpají zásoby mediátoru**. Je to naběračka, ne kohoutek: nedodává nic nového, jen vybírá to, co je v zásobě. Když je zásoba prázdná, látka funguje pořád stejně dobře, jen není co vyplavit."

 **At' to dává smysl**

„Nepřímé" znamená, že látka se na receptor **vůbec nedotkne**. Místo aby napodobila noradrenalin, **donutí tělo, aby vypustilo svůj vlastní**. Výsledek vypadá stejně, ale mechanismus je úplně jiný — a to má klinické důsledky.

Dva způsoby, jak to jde udělat:

1. **Vytěsnit noradrenalin ze zásobních váček** (efedrin, amfetamin) — látka se dostane do nervového zakončení a **vystřadí odtud uskladněný mediátor**.
2. **Zablokovat zpětné vychytávání** (kokain) — noradrenalin se normálně po použití nasaje zpátky do nervu (uptake 1, viz otázka 40). **Kokain tenhle vysavač ucpe, takže mediátor zůstane v synapsi a působí dál**.

Tachyfylaxe (*tachys* = rychlý) = **účinek zmizí během minut, i když lék pořád podáváš**. A důvod je u efedrinu naprosto jednoduchý: **vyčerpaly se zásoby**.

Naběračka, ne kohoutek — tohle přirovnání si zapamatuj, protože je to celá odpověď: efedrin **nedodává nic nového, jen nabírá z kbelíku, který už v nervu je**. Když je kbelík prázdný, **naběračka funguje pořád stejně dobře — jen není co nabírat**. Receptor se nezměnil, nic se neopotřebovalo, prostě došel materiál. **Proto se účinek rychle vrátí, jakmile si nerv zásoby doplní**.

A z toho plyne to nejcennější klinické pravidlo celé otázky: u pacienta, který je **v šoku dlouhé hodiny**, jsou zásoby noradrenalinu dávno vyčerpány. **Efedrin by u něj nezabral vůbec**. Proto se podává **noradrenalin nebo adrenalin — tedy PŘÍMO působící látka, která funguje i s prázdnými váčky**. Efedrin je lék na krátkodobý propad tlaku, ne na hodiny.

Proč kokain tachyfylaxi nedělá: protože **nevyčerpává zásoby, jen zpomaluje úklid**. Dokud nerv vůbec něco vypouští, kokain to zesiluje. **A ze stejného mechanismu plyne jeho zúžení cév** — proto se dřív používal jako lokální anestetikum v ORL a proto dlouhodobé šňupání **prorazí nosní přepážku**: sliznice je trvale bez krve a odumře. [*obecné znalosti*]

Pseudoefedrin je ten dekonjestant v tabletách proti rýmě, který lékárník vydá jen na občanku — protože se z něj dá vyrobit pervitin (viz obecka O2).

🔑 **U efedrinu dojde noradrenalin, ne receptor** — proto tachyfylaxe během minut. **Kokain nevytlouká, jen ucpe odtok** — proto působí déle.

⚠️ **Proto se u dlouhodobě hypotenzního pacienta v šoku podává noradrenalin, ne efedrin**. Přímo působící látka funguje i tehdy, když jsou vezikuly prázdné.

45 · Sympatolytika alfa

„Alfa-sympatolytika blokují alfa receptory, takže céva zůstane rozšířená a krevní tlak klesne.

Neselektivní, tedy blokující alfa-1 i alfa-2, jsou **fenoxybenzamin, který působí ireverzibilně, a fentolamin**. Používají se v **diagnostice a krátkodobé léčbě feochromocytomu**.

Selektivní alfa-1 blokátory pro hypertenzi jsou **prazosin, doxazosin a terazosin** — je ale důležité, že **nejdou léky první volby**.

Selektivní alfa-1 blokátory pro prostatu jsou **tamsulosin, alfuzosin a silodosin**. Uvolňují hladkou svalovinu prostaty a hrdla močového měchýře, čímž sníží odpor při močení u **benigní hyperplazie prostaty**. Je to tentýž receptor, který stahuje cévy — proto se jedna skupina používá na dvě zcela odlišné diagnózy."

💬 **At' to dává smysl**

Sympatolytikum = lék, který sympatikus RUŠÍ (*lytikum* = rozpouštějící). U α -sympatolytik to znamená **zablokovat receptor, který stahuje cévu → céva zůstane roztažená → tlak klesne**.

A tady je hezká souvislost, kterou stojí za to říct nahlas: tentýž α_1 receptor, který stahuje cévy, drží stažené i hladké svaly prostaty a hrdla močového měchýře. Proto se jedna receptorová skupina používá na dvě úplně nesouvisející diagnózy — vysoký tlak a problémy s močením u zvětšené prostaty. U prostaty lék nic nezmenší — jen povolí sevření, takže moč projde snáz.

Feochromocytom = nádor dřeně nadledvin, který vylévá do krve obrovské množství adrenalinu a noradrenalinu. Projeví se záchvatovitou hypertenzí, bušením srdce, pocením a bolestí hlavy. Léčí se operací — ale před operací se musí pacient „zablokovat“, jinak by při manipulaci s nádorem vytryskla dávka katecholaminů, která by ho zabila.

A právě proto se tam používá fenoxxybenzamin, i když je nekompetitivní — tohle je nejlepší otázka na pochopení obecky O21 v praxi:

- **Kompetitivní blokátor se dá přebít vyšší dávkou agonisty.** Kdyby nádor vychrlil obrovské množství katecholaminů, přepřali by blokádu a tlak by vystřelil stejně.
- **Fenoxxybenzamin se váže NEVRATNĚ** — receptor je vyřazený natrvalo a žádné množství katecholaminů ho neodemkne. Nedá se přebít, a to je tady výhoda, ne nevýhoda.

-zosin vs. -sulisin: rozdíl je v selektivitě k podtypům α_1 . Léky na prostatu (**tamsulosin, silodosin**) míří přednostně na receptory v prostatě, takže **méně ovlivňují tlak** — pacient se z nich tolik nemotá.

Proč nejsou α_1 blokátory lékem první volby na hypertenzi: ve velkých studiích vyšly hůř než diuretika a další skupiny — hlavně kvůli riziku srdečního selhání. **Používají se tedy až jako přídatek, ne jako první krok.** [obecné znalosti]

Fenomén první dávky — velmi konkrétní a zkoušková věc: po první tabletě prazosinu se cévy naráz roztáhnou, pacient se postaví, krev mu steče do nohou a on omdlí (**ortostatická synkopa**). Tělo nemá čas si na to zvyknout. **Proto se začíná nejnižší dávkou a podává se večer, aby pacient ležel.**

🔑 **-zosin na tlak, -sulisin na prostatu. Feochromocytom = fenoxxybenzamin.**

⚠️ **Fenoxxybenzamin je nekompetitivní, tedy ireverzibilní** — a právě proto se hodí u feochromocytomu. Kompetitivní blokátor by masivní výlev katecholaminů nepřebil, ireverzibilní ano.

⚠️ **Fenomén první dávky:** první tableta prazosinu může vyvolat **synkopu z ortostatické hypotenze**, proto se začíná nízkou dávkou na noc.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

„Betablokátory se dělí do tří generací. **První generace jsou neselektivní** — propranolol, timolol, pindolol. **Druhá generace je beta-1 selektivní** — metoprolol, atenolol, esmolol. **Třetí generace má aditivní účinky**; z nich karvedilol a labetalol jsou neselektivní, kdežto nebivolol, celiprolol a betaxolol jsou beta-1 selektivní.

Dále se dělí podle rozpustnosti. **Lipofilní**, jako propranolol a metoprolol, **pronikají do centrálního nervového systému** a způsobují únavu a živé sny. **Hydrofilní**, jako atenolol, se vylučují ledvinami, takže **při renální dysfunkci se jejich poločas prodlužuje**.

Indikacemi jsou **hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, arytmie jako antiarytmika druhé třídy, glaukom, tremor a profylaxe migrény**. Kontraindikacemi jsou **astma a chronická obstrukční plicní nemoc, atrioventrikulární blokáda, bradykardie a ischemická choroba dolních končetin**.

Zásadní je, že se **nikdy nesmějí vysadit náhle** — hrozí rebound fenomén."

... At' to dává smysl

Betablokátor dělá jedinou věc: odpojí srdce od plynového pedálu sympatiku. Srdce zpomalí, bije slaběji, **spotřebuje méně kyslíku** — a přesně proto pomáhá u anginy pectoris, kde je problém právě v tom, že srdce potřebuje víc kyslíku, než mu ucpaná tepna dodá.

Selektivita je tady všechno. Vzpomeň si na 40: **β_1 = srdce, β_2 = plíce a cévy končetin.**

- **Neselektivní** blokuje obojí → **zpomalí srdce, ale zároveň stáhne průdušky a cévy v nohou.** Odtud kontraindikace u astmatu a studené končetiny.
- **β_1 selektivní** míří hlavně na srdce → **je bezpečnější u plicních pacientů.** ⚠ **Ale pozor, selektivita není absolutní — ve vysoké dávce sáhne i na β_2 .** Proto se u těžkého astmatu vyhýbáme i selektivním.

Třetí generace „s aditivními účinky“ znamená, že umí **navíc ještě něco jiného než blokádu β** — typicky **roztáhnout cévy** (karvedilol blokuje i α_1 , nebivolol uvolňuje NO). Proto se hodí u srdečního selhání a u pacientů s vysokým tlakem.

Lipofilní vs. hydrofilní — a proč se to ptají:

- **Lipofilní (tučný) = projde do mozku** (viz obečka O10) → **odtud únava, noční můry a živé sny.** Odbourávají ho **játra**.
- **Hydrofilní (vodný) = do mozku nejde, ale vylučuje se ledvinami** → **při špatných ledvinách se hromadí a prodlužuje se jeho poločas.** Musíš tedy vědět, koho před sebou máš: u pacienta s ledvinami vol lipofilní, u pacienta s játry hydrofilní.

Proč tak široké spektrum indikací: protože sympatikus je všude. **Hypertenze** (méně sympatiku = nižší tlak) · **angina** (nižší spotřeba kyslíku) · **srdeční selhání** (paradoxně — dlouhodobě chrání srdce před vyčerpáním nadměrnou stimulací) · **arytmie** (zpomalí vedení) · **glaukom** (timolol v kapkách sníží tvorbu komorové vody) · **tremor a tréma** (blokuje periferní projev nervozity) · **profylaxe migrény** (viz otázka 65).

Rebound fenomén — nejceněnější část otázky, protože se dá krásně vysvětlit a je to pochopení, ne memorování: když je receptor **dlouho blokováný**, buňka si myslí, že jí signál chybí — a **nadělá si receptorů víc** (up-regulace, viz obečka O22). **Když lék náhle vysadíš, noradrenalinu je pořád úplně normální množství, ale najednou dopadne na dvojnásobek zámků.** Výsledek: **tachykardie, hypertenzní krize, u nemocného srdce i infarkt.** ⚠ **Není to tedy z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku receptorů — přesně tuhle větu chtějí slyšet. Proto se betablokátor vysazuje postupně během týdnů.**

Diabetici: viz obečka O28 — **betablokátor umlčí varovné příznaky hypoglykemie** (třes, bušení srdce), takže pacient nepozná, že mu klesá cukr, a rovnou zkolabuje.

🔑 **Selektivitu poznáš podle abecedy: A až M jsou většinou selektivní** (atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol), **N až Z neselektivní** (nadolol, pindolol, propranolol, timolol). Karvedilol a labetalol jsou výjimky.

⚠ **Rebound nevzniká z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku RECEPTORŮ.** Dlouhá blokáda vede k up-regulaci, po vysazení dopadne normální hladina noradrenalinu na namnožené receptory → tachykardie, hypertenzní krize, infarkt.

⚠ **U diabetiků nejsou lékem volby — maskují hypoglykemii.**

47 · Myorelaxancia

„Myorelaxancia se dělí na centrální a periferní. **Centrální** jsou mefenoxalon, tolperison, guaifenesin a dále **baklofen a diazepam**, které působí jako **agonisté GABA**.

Periferní mají dvě skupiny. **Nedepolarizující, takzvaná pachykurarová** — atrakurium, rocuronium — jsou **kompetitivní antagonisté na nikotinovém receptoru**: sednou na receptor a nic neudělají, takže sval nedostane povel. Jejich **antidotem je neostigmin**, protože zvýšené množství acetylcholinu kompetici vyhraje.

Depolarizující, leptokurarová, zastoupená **suxamethoniem**, receptor naopak **trvale aktivují** — sval se nejprve zaškube, což jsou fascikulace, a pak zůstane ochrnutý, protože se nemůže repolarizovat. Účinek je **ultrakrátký, protože ho hydrolyzuje pseudocholinesteráza**, a **antidotum neexistuje**.

Zvláštní komplikací je **maligní hypertermie** — mutace **ryanodinového receptoru** vede k nekontrolovanému výlevu vápníku ze sarkoplazmatického retikula. **Bez léčby je mortalita přes šedesát procent, léčbou je dantrolen podaný nitrožilně.**

☺ At' to dává smysl

Myorelaxans = lék, který uvolní sval (*myo* = sval, *relaxare* = uvolnit). Dvě úplně různé skupiny s různým účelem: **centrální** uvolní ztuhlé svaly u bolestí zad, **periferní** ochromí sval úplně, aby se dalo operovat.

Centrální působí v mozku a míše, většinou **posílením GABA**, což je hlavní tlumivý mediátor (viz otázka 52). **Proto po nich pacient bývá ospalý** — nejde vypnout jen svaly a nechat hlavu bdělou.

Periferní působí přímo na nervosvalové ploténce, tedy na nikotinovém receptoru (viz otázka 36). A tady je celý rozdíl mezi dvěma skupinami:

- **Nedepolarizující (pachykurarová)** — **sednou na receptor a nic neudělají**. Klasický **kompetitivní antagonist** (obečka O21). Nerv pošle acetylcholin, ale ten nemá kam sednout — **sval povel nedostane a povolí**. Historicky pocházejí z **kurare**, jedu na jihoamerické šípy.
- **Depolarizující (leptokurarová)** — **naopak receptor TRVALE aktivují**. Sval se nejdřív krátce **zaškube (fascikulace)**, protože dostal povel, ale pak **zůstane ochrnutý**, protože se nemůže **repolarizovat**, tedy vrátit se do klidového stavu a být připraven na další povel. **Je to jako zaseknutý zvonek — pořád zvoní, takže už nezazvoní**.

A z toho plyne to nejdůležitější: proč u jednoho neostigmin pomůže a u druhého uškodí. Neostigmin **zvýší množství acetylcholinu** (viz 38).

- **U nedepolarizujícího je to souboj o receptor** — **víc acetylcholinu tu kompetici vyhraje a blokádu přebije**. ✓
- **U depolarizujícího je receptor už tak trvale zapnutý** — **přidat víc acetylcholinu znamená zapnout ho ještě víc**. ✗ Blok by se prohloubil.

Proč suxamethonium působí jen pár minut: protože **ho krev rozloží pseudocholinesterázou** ještě než ho stihne být moc. Proto je ideální na krátký úkon — **zavedení dýchací trubice**. A **proto nemá antidotum**: **nepotřebuje ho, prostě se počká**.

Atypická pseudocholinesteráza je pak přesně ten případ, kdy to nevyjde: pacient má **geneticky jinou variantu enzymu**, která **suxamethonium neumí rozložit**. Místo pěti minut je ochrnutý **až dvanáct hodin** a **musí se uměle ventilovat**. Je to učebnicová **idiosynkrazie** z obečky O30 — není to alergie, není to předávkování, **je to prostě jiný enzym**.

Maligní hypertermie = život ohrožující vzestup teploty a ztuhlost svalů po suxamethoniū nebo po některých inhalačních anestetikách. Příčinou je **mutace ryanodinového receptoru**, což je kanál, kterým se ze zásobárny ve svalu uvolňuje **vápník**. Mutovaný kanál **se otevře a už se nezavře** → **vápník se valí ven, sval se nekontrolovaně stahuje, spotřebovává obrovské množství energie a vyrábí teplo**. Teplota stoupá o stupeň za pár minut. **Bez léčby zemře přes 60 % pacientů**. Dantrolen ten vápníkový kanál zavře — je to jediné, co funguje, a na každém sále musí být.

⚠ **Nejdůležitější praktická věta: myorelaxans nesmí dostat nikdo, koho nemáš čím ventilovat**. Pacient je při plném vědomí, všechno slyší a cítí — jen nemůže dýchat ani dát najevo, že je vzhůru.

🔑 **Nedepolarizující = blokáda** → neostigmin ji přebije. **Depolarizující = trvalé zapnutí** → neostigmin by to zhoršil.

⚠ **Atypická pseudocholinesteráza** je genetický polymorfismus, při kterém se suxamethonium neodbourá — vzniká **apnoe až dvanáct hodin a je nutná umělá plicní ventilace**. Učebnicový příklad **idiosynkrazie**.

⚠ **Myorelaxans se nikdy nesmí podat bez možnosti ventilovat** — pacient je při vědomí a nemůže dýchat.

48 · Lokální anestetika

„Lokální anestetika působí **bloádou napětově řízených sodíkových kanálů** — nerv nemůže vpustit sodík, takže nevznikne akční potenciál a signál o bolesti se do mozku nedostane.

Dělí se podle chemické struktury. **Estery** — prokain, tetrakain, benzokain — štěpí esterázy v plazmě a mají **vyšší riziko alergie**, protože jejich metabolitem je **kyselina paraaminobenzoová**. **Amidy** — lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain — **metabolizují játra** a alergie je u nich vzácná.

K anestetiku se často přidává **vazokonstrikční přísada**, adrenalin nebo felypresin. Ta **prodlouží účinek, sníží krvácení v operačním poli a sníží systémovou toxicitu** — anestetikum se nesmyje krví pryč a zůstane na místě.

Podle způsobu podání rozlišujeme anestezii **povrchovou, infiltrační, svodnou** — kam patří i **bloády dentálních nervů** — **spinální a epidurální**.

Systémová toxicita se projeví nejprve na centrálním nervovém systému — parestezie kolem úst, kovová chuť, zmatenost a křeče — a **teprve potom na srdci**."

💬 **At' to dává smysl**

⚠ **Tohle je pro tebe nejdůležitější otázka celé farmakologie** — budeš ji používat každý den v ordinaci. Vyplatí se ji umět víc než jen na zkoušku.

Jak nerv vůbec vede bolest: signál se šíří tak, že se v membráně otevrou **sodíkové kanály**, dovnitř vtrhne sodík a vznikne **akční potenciál**, který běží po vlákne dále. **Lokální anestetikum ten kanál zape zevnitř** → **sodík nemůže dovnitř** → **akční potenciál nevznikne** → **do mozku se žádná zpráva o bolesti nedostane**. Bolest tedy nezmizí — **nikdy se o ní nedozvíš**.

Estery vs. amidy — rozdíl je v jediné chemické vazbě, ale důsledky jsou tři:

	Estery (prokain, tetrakain, benzokain)	Amidy (lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain)
Kdo je rozloží	esterázy přímo v plazmě — rychle	játra — pomaleji
Alergie	⚠ vyšší riziko	vzácná
Proč	rozpadem vzniká PABA (kyselina paraaminobenzoová) , což je známý alergen	žádný takový metabolit nevzniká

Dnes se v zubní praxi používají prakticky jen amidy — hlavně artikain, protože dobře proniká kostí. [obecné znalosti]

Proč se přidává adrenalin (nebo felypresin): stáhne cévy v místě vpichu. **Tři výhody najednou: (1) anestetikum se nesmyje krví, takže vydrží déle · (2) mň se krvácí, takže je lépe vidět · (3) do celého těla se ho dostane mň, takže je nižší riziko systémové otravy.** Odtud i praktický důsledek — anestetikum bez vazokonstrikce působí kratší dobu a víc krvácí.

Druhy anestezie, lidsky: *povrchová* = gel na sliznici · *infiltrační* = vpich přímo do místa, kde se řeže · *svodná* = vpich k nervu, který danou oblast zásobuje, takže se znecitliví celá jeho oblast — **sem patří všechny zubní svodné blokády, například mandibulární · spinální a epidurální** = k míše.

Systémová toxicita — proč nejdřív hlava a až pak srdce: anestetikum blokuje sodíkové kanály **všude, kde jsou** — a v mozku i v srdci jsou taky. **Mozek je citlivější, proto se ozve první:** brnění kolem úst a na jazyku, **kovová chuť v ústech**, zvonění v uších, zmatenost, pak křeče. **Teprve při vyšších hladinách se přidá srdce** — arytmie až zástava.

⚠ A tohle je vlastně dobrá zpráva a stojí za to ji říct: **mozkové příznaky jsou VAROVÁNÍ.** Když pacient po vpichu řekne, že má divnou chuť v ústech nebo že mu brní jazyk, **je to signál zastavit, ne pokračovat.**

⚠ **Nejdůležitější zubařská věc v celé specce — proč anestezie nezabírá v zaníceném zubu:** anestetikum je **slabá zásada**. Aby proniklo do nervu, musí být **nenabité** (viz obecka O10). **Zánět ale prostředí okyselí — a v kyselém prostředí se slabá zásada ionizuje, tedy nabije. Nabitá molekula membránou neprojde a k sodíkovému kanálu se nedostane.** Je to přesně ta **iontová past** z obecky. **Proto se u akutního abscesu často píchá dál od zánětu (svodná anestezie místo infiltrační).**

Prilokain → **methemoglobinemie:** jeho metabolit **změní železo v hemoglobinu tak, že přestane přenášet kyslík.** Pacient je **šedomodrý, přestože má normální saturaci na oxymetru.** Bupivakain je **nejkardiotoxičtější** — proto se u něj hlídá maximální dávka nejpřísněji.

🔑 **Amid má v názvu dvě „i“** (lidokaín, prilokain, artikain, mepivakain, bupivakain), **ester jen jedno** (prokain, tetrakain). **Nejdřív hučí v hlavě, teprve pak zlobí srdce.**

⚠ **Zubařsky nejdůležitější: v zaníceném prostředí anestetikum hůř účinkuje.** Zánět je kyselý, anestetikum se ionizuje a **ionizovaná forma neprojde membránou** — je to iontová past z obecné farmakologie.

⚠ **Prilokain → methemoglobinemie. Bupivakain je nejkardiotoxičtější.**

49 · Celková anestetika — inhalační

„Průběh inhalační anestezie má **čtyři stadia**. **První je analgezie** — pacient je při vědomí. **Druhé je excitační, takzvané vagové, a je nebezpečné** — hrozí bronchospasmus, zvracení až zástava, proto se jím prochází co nejrychleji, a proto se úvod do anestezie dělá nitrožilně. **Třetí je chirurgická tolerance** — mizí korneální reflex a pohyby bulbů, a tady se operuje. **Čtvrté je míšní paralýza** s útlumem dechového a vazomotorického centra, což je stadium smrti.

Sílu anestetika vyjadřuje **minimální alveolární koncentrace, MAC**. Rychlost nástupu určuje **dělicí koeficient krev/plyn**, a to kontraintuitivně: **čím nižší koeficient, tím rychlejší nástup i probuzení**. Když se látka v krvi špatně rozpouští, rychle krevní kompartment naplní a jde do mozku; když se rozpouští dobře, krev ji pohltí a mozek čeká.

Ze zástupců je nejužívanější **izofluran**, u kterého hrozí **steal syndrom**. **Desfluran** je rychlý, ale **dráždí dýchací cesty**. **Sevofluran** je dobře snášen. **Halotan** se dnes nepoužívá kvůli riziku **maligní hypertermie a hepatitidy**.

Z plynů se používá **oxid dusný** k analgezii a jako nosný plyn — při expozici **nad šest hodin tlumí kostní dřeň** — a **xenon**, který je inertní a nejrychlejší, ale velmi drahý."

☺ **At' to dává smysl**

Inhalační anestetikum se vdechne, projde plícemi do krve a z krve do mozku. Čím rychleji tuhle cestu urazí, tím rychleji pacient usne — a tím rychleji se po vypnutí přívodu probudí, protože stejnou cestou jde i zpátky.

Čtyři stadia popsal Guedel ještě v době, kdy se používal éter a nebyly monitory — dnes se přes ně proletí za pár vteřin, ale **stále se u zkoušky ptají, protože ukazují, co se v mozku postupně vypíná**.

1. **Analgezie** — pacient je **při vědomí**, jen otupělý.
2. **Excitace („vagové“)** — ⚠ **nebezpečné stadium**. Vypnou se tlumivé okruhy dřív než ty budivé, takže pacient může být **neklidný, zvracet, může mu zaskočit obsah žaludku, může dostat bronchospasmus i zástavu srdce**. Proto se přes něj chce projet co nejrychleji — a proto se dnes **úvod dělá NITROŽILNĚ** (viz otázka 50), kde to trvá vteřiny.
3. **Chirurgická tolerance** — **tady se operuje**. Poznáš to podle toho, že **zmizí korneální reflex** (nemrkne, když se dotkneš rohovky) a **oči přestanou tékat**.
4. **Míšní paralýza** — vypne se **dechové a oběhové centrum**. To už je stadium umírání.

MAC (minimální alveolární koncentrace) = kolik plynu ve vdechované směsi je potřeba, aby polovina pacientů nereagovala na řez. Je to tedy měřítko **SÍLY**: **nízké MAC = silné anestetikum** (stačí ho málo).

Dělicí koeficient krev/plyn = měřítko RYCHLOSTI. A tady je to kontraintuitivní, takže si to rozeber pomalu:

Čím HŮŘ se anestetikum rozpouští v krvi, tím RYCHLEJI účinkuje. Zní to obráceně, ale představ si to jako houbu: **krev je houba mezi plícemi a mozkiem**. Anestetikum, které se v krvi dobře rozpouští, **houba nasákne a drží** — do mozku se dostane až tehdy, když je houba plná, což trvá dlouho. **Anestetikum, které se v krvi rozpouští špatně, houbou skoro neprojde a rovnou „přeteče“ do mozku**. Do mozku totiž nejde množství, ale tlak — a ten stoupne rychleji tehdy, když krev látku nepohlcuje.

Zástupci, každý s jednou zapamatovatelnou vlastností:

- **Izofluran** — nejužívanější. **Steal syndrom** (*steal* = krádež) = roztáhne zdravé věnčité tepny, takže **krev odteče z nemocné oblasti do zdravé** — nemocné místo tedy dostane ještě méně. „Okraď“ ischemickou tkáň.
- **Desfluran** — rychlý, ale **dráždí dýchací cesty** (kašel, laryngospasmus), proto se s ním nedělá úvod.
- **Sevofluran** — dobře snášený, používá se i u dětí k úvodu maskou.
- **Halotan** — **dnes opuštěný**: způsoboval **maligní hypertermii** (viz 47) a **halotanovou hepatitidu**.
- **Oxid dusný (N₂O, „rajský plyn“)** — sám na anestezii nestačí, slouží k **analgezii a jako nosný plyn**. ⚠ **Nad 6 hodin tlumí kostní dřeň**, protože **inaktivuje vitamin B12 a tím blokuje syntézu methioninu**. A druhé riziko se netýká pacienta, ale **personálu** — **vyšší výskyt potratů a malformací u lidí, kteří v tom pracují**. (*Obojí je oblíbená doplňující otázka.*)
- **Xenon** — vzácný plyn, **nejrychlejší a nejšetrnější**, ale **extrémně drahý**.

🔑 **Nízká rozpustnost v krvi = rychlý nástup i rychlé probuzení**. Proto je nejrychlejší xenon.

⚠ **Oxid dusný má dvě rizika, na která se ptají: útlum kostní dřeně při expozici nad šest hodin**, protože inhibuje syntézu methioninu, a **vyšší výskyt potratů a malformací u personálu operačních sálů**.

50 · Celková anestetika — intravenózní

„Nitrožilní anestetika mají **nástup asi jednu minutu** a slouží k **úvodu do anestezie a ke krátkým výkonům**.

Thiopental je barbiturát a používá se **na úvod**. Jeho účinek nekončí eliminací, ale **redistribucí do tukové tkáně** — proto se pacient probudí za deset minut, ale ještě hodiny je utlumený; v těle je látka pořád stejně, jen se přestěhovala z mozku.

Propofol se používá k **udržování anestezie v kontinuální infuzi**, protože rychle odeznívá a málo vyvolává nauzeu. Jeho vzácnou, ale závažnou komplikací je **propofol infusion syndrome** s acidózou, hyperkalemií, rhabdomyolýzou a oběhovým kolapsem.

Etomidát je oběhově nejstabilnější, ale **tlumí tvorbu kortikosteroidů**.

Ketamin navozuje **disociovanou anestezii** — pacient je při vědomí, ale necítí bolest a má amnézii. Nežádoucí jsou **dysforie a halucinace**, proto se kombinuje s benzodiazepinem. Používá se **u dětí a v medicíně katastrof**, protože ho lze podat i nitrosvalově."

💬 **At' to dává smysl**

Proč se anestezie zahajuje nitrožilně a udržuje se jinak: protože **nitrožilní lék uspí za jedno kolo krevního oběhu, tedy asi za minutu** — a tím se **přeskočí nebezpečné druhé stadium** z otázky 49. Pacient je vteřinu vzhůru a další už spí.

Thiopental a redistribuce — **tohle je nejcennější část otázky, protože se to plete s eliminací** (viz obečka Q14):

Píchneš ho do žíly. **Nejdřív se dostane tam, kde teče nejvíc krve — do mozku**. Proto usne za pár vteřin. Jenže mozek je malý a **thiopental je hodně tučný**, takže se **postupně přeplaví do tukové tkáně**, které je hodně a je špatně prokrvená. **Mozek se vyprázdní a pacient se probudí — ale v těle je thiopentalu pořád úplně stejné množství**.

⚠ **Účinek tedy neskončil eliminací, ale REDISTRIBUCÍ — přestěhováním**. A odtud plyne i „pobarbiturátová kocovina“: **pacient sice mluví a otevírá oči, ale lék je pořád v něm** a hodiny se z tuku pomalu uvolňuje zpátky. Proto po ní nesmí řídit.

Propofol — bílá emulze („mléko amnézie“). **Rychle nastupuje, rychle odeznívá a málo způsobuje nevolnost**, proto se hodí ke **kontinuální infuzi během celé operace**. ⚠ **Propofol infusion syndrome** vzniká **při dlouhém podávání velkých dávek** (na jednotkách intenzivní péče): metabolická **acidóza**, **vyšoký draslík**, **rozpad svalů (rhabdomyolýza)** a **oběhový kolaps**. Vzácné, ale často smrtelné.

Etomidát — jeho výhodou je, že **skoro nesahá na oběh**, takže je **volbou u pacienta s nemocným nebo slabým srdcem**. ⚠ Cenou za to je, že **blokuje enzym tvorby kortikosteroidů v nadledvinách** — proto se nepodává opakovaně ani v infuzi.

Ketamin a „disociovaná anestezie“ — vysvětlí, co to znamená, protože samotný název nic neřekne: *disociace* = rozpojení. **Pacient vypadá, že je vzhůru — má otevřené oči a může se hýbat — ale je odpojený od vnějšího světa: necítí bolest a nic si nebude pamatovat**. Mozek je „rozpojený“, ne vypnutý.

Proč se to hodí u dětí a v terénu: funguje i **nitrosvalově** (nemusíš hledat žílu u vyděšeného dítěte nebo u zavaleného člověka), **nesnižuje tlak a netlumí dýchání**. Proto je to lék pro medicínu katastrof.

⚠ Nevýhodou jsou **dysforie a děsivé halucinace při probouzení** — proto se přidává benzodiazepin.

Neuroleptanalgezie = kombinace neuroleptika a analgetika, která navodí **sedaci, analgezi a amnézii, ALE NE bezvědomí**. **Pacient je schopen odpovídat a spolupracovat** — což je u některých neurochirurgických výkonů nutné, aby se ověřilo, že se neporušila důležitá funkce mozku.

🔑 **Thiopental = úvod. Propofol = udržování. Ketamin = děti a katastrofy. Etomidát = nemocné srdce.**

⚠ **Neuroleptanalgezie je sedace, analgezie a amnézie, ale bez bezvědomí** — pacient je schopen spolupracovat, čehož se využívá u neurochirurgických výkonů.

51 · Hypnotika

„Než se hypnotikum vůbec předepíše, je nutné **objasnit příčinu nespavosti** a nejprve zkusit **hygienu spánku a fytoterapii**.“

Historicky se používaly tři generace. **Barbituráty jako první generace se dnes nepoužívají** kvůli úzkému terapeutickému oknu, silné enzymové indukci a vysokému riziku závislosti. **Benzodiazepiny jako druhá generace se podávají už jen krátkodobě** — uspí, ale **potlačují REM spánek**, takže pacient spí, ale nevyspí se.

Léky volby jsou dnes Z-látky, tedy třetí generace — zolpidem, zopiklon a zaleplon. Vážou se selektivně na určitou podjednotku GABA receptoru, takže mají **jen hypnotický účinek bez anxiolytického a myorelaxačního, nepotlačují REM spánek** a mají nižší riziko rebound fenoménu. Jsou to v podstatě ořezané benzodiazepiny, ze kterých zůstala jen uspávací složka.“

💬 **At' to dává smysl**

Otázku otevři tím, čím ji chtějí slyšet otevřenou: hypnotikum se nepředepisuje jako první krok. Nespavost je **příznak, ne diagnóza** — může za ní být deprese, bolest, štítná žláza, spánková apnoe nebo prostě jiný lék. **Nejdřív se hledá příčina, pak se zkusí hygiena spánku a fytoterapie, a teprve pak tableta**. Tahle věta ti získá bod, protože ukazuje klinické uvažování.

Hygiena spánku = režimová opatření — stálá doba usínání, žádné obrazovky a kofein večer, chladná tmavá ložnice, postel jen na spaní. *[obecné znalosti]*

Tři generace jsou vlastně příběh o tom, jak se hypnotika postupně zbavovala nežádoucích účinků:

1. **Barbituráty** — uspí spolehlivě, **ale mají tak úzké terapeutické okno** (viz obecka O23), **že rozdíl mezi dávkou na spaní a dávkou smrtelnou je malý**. Navíc silně **indukují enzymy** (obecka O19) a jsou vysoce návykové. **Proto se jako hypnotika opustily.**
2. **Benzodiazepiny** — mnohem bezpečnější (viz otázka 52), **ale rozhodí architekturu spánku.**
3. **Z-látky** — dnešní volba.

Co znamená „rozhodí architekturu spánku“ a proč je to problém: spánek není jeden stav — **střídají se v něm fáze, a REM fáze (fáze snů) je ta, ve které se ukládá paměť a zpracovávají emoce.** Benzodiazepin **REM potlačí**, takže pacient sice **prospí osm hodin, ale nevyspí se** — chybí mu ta část, která má regenerační funkci. **Proto se říká: benzodiazepin je lék na USNUTÍ, ne na PROSPÁNÍ.**

Z-látky jsou „ořezaný benzodiazepin“ — a tohle přirovnání je celá pointa otázky. GABA-A receptor má víc podjednotek a **každá zprostředkuje něco jiného** — jedna spánek, jiná uvolnění úzkosti, jiná uvolnění svalů. **Benzodiazepin sedne na všechny, Z-látka jen na tu spánkovou.** Výsledek: **uspí, ale nedělá anxiolýzu ani myorelaxaci, a hlavně NEPOTLAČÍ REM.** (*Z toho plyne i praktická věc: Z-látka není lék na úzkost — na tu nezabere.*)

Rebound insomnie = po vysazení hypnotika je nespavost dočasně horší než před léčbou. U Z-látek je slabší než u benzodiazepinů, ale existuje.

⚠ **Nejcennější klinická věta: než přidáš hypnotikum, projdi, co pacient bere.** Nespavost je běžný nežádoucí účinek psychostimulancií, antidepresiv (hlavně SSRI), diuretik (nutí močit v noci) a betablokátorů (živé sny — viz otázka 46). Jinak vzniká **preskripční kaskáda** z obecky O28: na nežádoucí účinek jednoho léku se nasadí další lék.

🔑 **Z-látky: Z jako Zolpidem, Zopiklon, Zaleplon — a Z jako Zdravý spánek,** protože nechají REM na pokoji.

⚠ **Nespavost bývá nežádoucím účinkem jiných léků** — psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů. Než se přidá hypnotikum, je nutné zkontrolovat medikaci.

52 · Benzodiazepiny

„Benzodiazepiny působí jako **alosterické modulátory GABA-A receptoru**. Vážou se na místo **oddělené od vazebného místa pro GABA** a samy kanál neotevrou — **jen zesílí to, co dělá GABA.** Jsou to zesilovače hlasitosti, ne zdroj zvuku. **Právě proto jsou bezpečnější než barbituráty,** které kanál dokážou otevřít i bez GABA — a proto se z benzodiazepinu samotného umírá velmi obtížně.

Mají **pět účinků: anxiolytický, hypnoticko-sedativní, myorelaxační, antikonvulzivní a amnestický.**

Dělí se podle poločasu: **krátký poločas znamená hypnotikum,** tedy lék na usnutí, **dlouhý poločas anxiolytikum,** tedy lék na úzkost.

Nevýhodami jsou **závislost, tolerance, rebound fenomén a útlum dechu v kombinaci s alkoholem a opioidy.** Antidotem je flumazenil.“

💬 **Ať to dává smysl**

GABA je hlavní tlumivý mediátor mozku — je to brzda celé nervové soustavy. Když se naváže na **GABA-A receptor,** otevře se chloridový kanál, do neuronu vteče záporný chlor a **neuron se hůř vybudí. Utlumit mozek tedy znamená posílit GABA** — a přesně na tom stojí benzodiazepiny, barbituráty, Z-látky i alkohol.

Alosterická modulace — co to znamená lidsky: benzodiazepin se neváže tam, kam se váže GABA. Má vlastní místo jinde na tom samém receptoru. A sám o sobě kanál neotevře — jen změní tvar receptoru tak, že GABA na něm funguje lépe.

Přirovnání, které to celé vysvětlí: benzodiazepin je zesilovač hlasitosti, ne zdroj zvuku. Když do rádia nic nehraje, zesilovač nezesílí nic. Když GABA přijde, benzodiazepin její signál zesílí.

⚠️ **A odtud plyne to nejdůležitější — proč se z benzodiazepinu samotného těžko umírá.** Benzodiazepin je závislý na tom, že tělo vlastní GABA vyplavuje — nemůže tedy útlum hnát donekonečna, protože **narazí na strop daný množstvím vlastní GABA**. Barbiturát naproti tomu dokáže kanál otevřít i bez GABA — nemá žádný strop, a proto zabíjí. Tohle je nejcennější věta celé otázky.

„Benzo = často, Barbi = dlouho” — technický rozdíl: benzodiazepin zvyšuje **jak často se kanál otvírá**, barbiturát **jak dlouho zůstane otevřený**. Barbiturát tedy drží dveře otevřené, což je mnohem hrubší zásah.

Pět účinků a jak se z nich stane pět indikací: *anxiolytický* (úzkost) · *hypnoticko-sedativní* (spánek) · *myorelaxační* (svalová křeč, ztuhlá záda) · *antikonvulzivní* (**epileptický záchvat — diazepam je lék volby ve status epilepticus, viz otázka 53**) · *amnestický* (pacient si nebude pamatovat výkon — proto se používá u nepříjemných vyšetření).

Proč poločas rozhoduje o použití: na usnutí chceš, aby lék ráno vyprchal → krátký poločas. **Na úzkost chceš rovnoměrný účinek celý den** → dlouhý poločas. Kdybys dala dlouhý benzodiazepin na spaní, **pacient by byl celý další den utlumený** — a u seniora, kde se poločas ještě prodlouží (obecka O34), by z toho byl pád a zlomený krček.

Flumazenil je **kompetitivní antagonist** na tom samém alosterickém místě — **vytlačí benzodiazepin a pacient se během minuty probere**. (Pozor: u pacienta závislého na benzodiazepinech může vyvolat křeče.) [obecné znalosti]

⚠️ **Nejnebezpečnější kombinace: benzodiazepin + opioid nebo alkohol.** Každý z nich tlumí dechové centrum jinou cestou. Každý sám v běžné dávce je bezpečný, ale dohromady se účinky nesečtou — **znásobí (synergismus, viz obecka O25) — a pacient přestane dýchat**. Je to nejčastější příčina smrtelných předávkování vůbec.

🔑 **Benzodiazepin zvyšuje frekvenci otevření kanálu, barbiturát dobu otevření.** Benzo = často, Barbi = dlouho.

🔑 **Pět účinků: úzkost, spánek, sval, křeč, paměť.**

⚠️ **Nejnebezpečnější kombinace je benzodiazepin s opioidem nebo alkoholem** — jde o **synergismus na útlumu dechu**. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, dohromady zabíjejí; je to nejčastější kombinace u smrtelných předávkování.

53 · Antiepileptika

„Epileptický záchvat je nadměrná synchronní elektrická aktivita neuronů, a proto mají antiepileptika **tři mechanismy: blokádu sodíkových kanálů, blokádu vápníkových kanálů a posílení GABA nebo útlum glutamátu**. Buď se zavřou dveře, kterými do neuronu proudí ionty, nebo se posílí brzda.

Ve **status epilepticus je lékem volby diazepam**, podaný rektálně nebo nitrožilně.

Z **klasických** antiepileptik je **fenytoin** typický **kinetikou nultého řádu**, hyperplazií dásní, hirsutismem a silnou enzymovou indukcí. **Karbamazepin** se používá u fokálních záchvatů a u neuropatické bolesti. **Valproát je širokospektrý, ale teratogenní**. Dále sem patří fenobarbital.

Z **novějších** je **lamotrigin** lékem první volby a je **vhodný v těhotenství**, ale hrozí u něj **Stevensův-Johnsonův syndrom**. **Levetiracetam** je rovněž lékem první volby, váže se na **synaptický vezikulární protein** a má minimum interakcí. **Gabapentin a pregabalin** se používají u neuropatické bolesti.

Typickým nežádoucím účinkem typu C je **poškození neurální trubice, tedy spina bifida**."

💬 **At' to dává smysl**

Co je epileptický záchvat: elektrická bouře — příliš mnoho neuronů se vybudí najednou a synchronně. Neuron se vybudí tak, že do sebe pustí sodík a vápník; utlumí ho **GABA**. Odtud tři a jen tři možné mechanismy léčby:

1. **Zavřít sodíkový kanál** — neuron nemůže vystřelit.
2. **Zavřít vápníkový kanál** — totéž jinou cestou (uplatňuje se hlavně u absencí).
3. **Posílit brzdu (GABA) nebo utlumit plyn (glutamát)**.

Nemusíš si u každého léku pamatovat mechanismus — stačí vědět, že jiný než tyhle tři neexistuje.

Status epilepticus = záchvat, který sám neustane (trvá nad 5 minut) nebo se záchvaty řetězí bez návratu vědomí. **Je to život ohrožující stav** — mozek se přehřívá a odumírá. **Lékem volby je diazepam**, protože posílí GABA okamžitě; podává se **rektálně** (u dítěte doma, kde není žíla) nebo **nitrožilně**.

Klasická antiepileptika — každé s jednou věcí, kterou si musíš zapamatovat:

- **⚠ Fenytoin** — **kinetika nultého řádu** (viz obecka O12). To znamená, že **po překročení určité dávky hladina nevystoupá úměrně, ale vystřelí strmě nahoru**, protože enzym je nasycený. **Proto se dávkuje po miligramech a měří se hladina v krvi**. Navíc je **silný induktor enzymů** (obecka O19) → sráží hladiny jiných léků.
- **Karbamazepin** — fokální (ložiskové) záchvaty a **neuropatická bolest**, zejména **neuralgie trigeminu** — **což je pro tebe zubařsky zajímavé**, protože pacient s ní často přijde nejdřív k zubaři s tím, že ho „bolí zub“.
- **Valproát** — **širokospektrý, zabírá skoro na všechno, ⚠ ale je silně teratogenní**.

Nová antiepileptika:

- **Lamotrigin** — lék první volby a **jediný, který je relativně bezpečný v těhotenství**. ⚠ Riziko **Stevensova-Johnsonova syndromu** = těžká, život ohrožující kožní reakce s odlučováním kůže a sliznic (včetně sliznice dutiny ústní). Proto se dávka **velmi pomalu titruje nahoru**.
- **Levetiracetam** — dnes nejpoužívanější, **minimum lékových interakcí** (což je u antiepileptik vzácnost), váže se na **synaptický vezikulární protein** — jiný mechanismus než všechny ostatní.
- **Gabapentin a pregabalin** — hlavně na **neuropatickou bolest**, ne tolik na epilepsii.

„**NÚ typu C**“ odkazuje na dělení z obecky O29 — **chronický nežádoucí účinek z dlouhodobého podávání**. **Spina bifida** = rozštěp neurální trubice, kdy se páteřní kanál plodu neuzavře. **Proto se ženám plánujícím těhotenství podává kyselina listová a mění se antiepileptikum na lamotrigin**.

⚠️ **Hyperplazie dásní po fenytoinu je pro tebe nejdůležitější položka celé otázky.** Dásně bujně narostou a překryjí zuby — pacient si je nedokáže vyčistit, vzniká zánět a bujení se ještě zhorší. **Je to bludný kruh, který se přeruší jedině dokonalou ústní hygienou (a někdy chirurgickým ošetřením).** Uvidíš to v ordinaci a téměř jistě se tě na to zeptají. (Stejný účinek mají i cyklosporin a blokátory kalciových kanálů. — [obecné znalosti])

🔑 ⚠️ **Zubařsky nejdůležitější: fenytoin → hyperplazie dásní.** Uvidíš to v ordinaci a zeptají se na to u zkoušky.

🔑 **Valproát je širokospektrý, ale nesmí do těhotenství. Lamotrigin do těhotenství smí.**

⚠️ **Fenytoin má kinetiku nultého řádu** — po překročení individuální dávky koncentrace vystřelí strmě nahoru, proto se dává po miligramech a monitoruje.

⚠️ **Intoxikace antiepileptiky nemá antidotum, léčba je symptomatická.**

54 · Antiparkinsonika

„Podstatou Parkinsonovy nemoci je **zánik dopaminergních neuronů v substantia nigra**, takže ve striatu převládá cholinergní systém. **Příznaky se objeví až při ztrátě asi osmdesáti procent dopaminu.** Dopamin a acetylcholin jsou ve striatu jako na houpačce — a léčit se dá z obou stran: dodat dopamin, nebo ubrat acetylcholin.

Léčba je symptomatická, progresi neovlivní, ale musí začít včas.

Základem je **L-DOPA v kombinaci s karbidopou**. Dopamin sám podat nelze, protože neprojde hematoencefalickou bariérou, kdežto L-DOPA ano. **Karbidopa do mozku neprochází a brání rozkladu L-DOPA na periférii** — je to bodyguard, který hlídá, aby se L-DOPA nerozložila cestou.

Dále se používají **inhibitory COMT, tedy entakapon**, jako doplněk k L-DOPA, a **inhibitory MAO-B, selegilin a rasagilin**.

Agonisté dopaminových D2 receptorů — pramipexol, ropinirol, rotigotin a apomorfin — se preferují u mladších pacientů a řeší on-off fenomén. Amantadin uvolňuje dopamin a je zároveň antagonistou NMDA receptorů. Anticholinergikum biperiden mírní extrapyramidové příznaky.

💬 **At' to dává smysl**

Co se v mozku děje: ve **striatu** (část bazálních ganglií, která řídí plynulost pohybu) se drží v rovnováze **dopamin a acetylcholin — jsou na houpačce**. Dopamin do striata přivádějí neurony ze **substantia nigra** (černé substance).

U Parkinsonovy nemoci tyhle neurony postupně odumírají → dopaminu ubývá → acetylcholin převládá → vzniká klidový třes, ztuhlost (rigidita) a zpomalení pohybů (bradykineze).

⚠️ **Příznaky se objeví až při ztrátě asi 80 % dopaminu** — a to je věta, kterou stojí za to říct nahlas, protože z ní plynou dvě věci: **nemoc probíhá roky skrytě, než se projeví, a v okamžiku diagnózy už je ztraceno naprosto zásadní množství neuronů.**

A z té houpačky plyne celá léčba: dá se zasáhnout z obou stran — DODAT DOPAMIN, nebo UBRAT ACETYLCHOLIN. Když si tohle uvědomíš, nemusíš se učit seznam léků — odvodíš si, co která skupina dělá.

Proč se nedá podat dopamin: neprojde hematoencefalickou bariérou (je moc polární, viz obecka O10). **L-DOPA je jeho předchůdce a bariérou projde**, protože má vlastní přenašeč pro aminokyseliny. **V mozku se pak na dopamin přemění.** Je to tedy **proléčivo** (viz obecka O26).

Proč se přidává karbidopa — nejlepší část otázky: L-DOPA by se **z velké části přeměnila na dopamin už v krvi a ve střevě, tedy DŘÍV, než dojde k mozku.** Ten periferní dopamin **do mozku nedostaneš** (bariéra) a navíc dělá **nevolnost, zvracení a pokles tlaku.**

Karbidopa je bodyguard, který sám do mozku nejde. Zablokuje ten přeměňovací enzym **jen na periférii** — takže **L-DOPA dojde k bariéře celá a přemění se až v mozku, kde je potřeba.** Výsledek: **menší dávka, větší účinek a méně nevolnosti.**

Zbytek léčby je jen dalších pár způsobů, jak dopaminu prodloužit život nebo ho nahradit:

- **Entakapon (inhibitor COMT) a selegilin, rasagilin (inhibitory MAO-B)** — **blokují enzymy, které dopamin rozkládají**, takže **vydrží déle.** Jsou to stejné enzymy jako v otázce 40.
- **Agonisté D2 (pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin)** — **nepotřebují přeměnu, sednou si na dopaminový receptor rovnou.** ⚠ **Preferují se u mladších pacientů**, protože oddálí nasazení L-DOPA a s ní i **on-off fenomén** = po letech braní L-DOPA se účinek stane nevyzpytatelným, **pacient střídavě přechází mezi stavem, kdy se hýbe normálně („on“), a náhlým ztuhnutím („off“)** — někdy během minut.
- **Amantadin** — **uvolňuje dopamin a zároveň je antagonistou NMDA.**
- **Biperiden (anticholinergikum)** — **ubírá acetylcholin z druhé strany houpačky** (viz otázka 39).

⚠ **Léčba je symptomatická — odumírání neuronů nezastaví.** Ale začít má včas, protože kvalita života je tím větší, čím dříve se hybnost upraví.

⚠ **Léky vyvolaný parkinsonský syndrom** vypadá úplně stejně, ale **příčinou je blokáda dopaminových receptorů antipsychotiky** v nigrostriatální dráze (viz otázka 55). **A proto je u něj L-DOPA neúčinná — dopaminu je dost, jenže receptory jsou obsazené blokátorem.** Řešením je změnit antipsychotikum, ne přidat L-DOPA. Tohle je **vděčná doplňující otázka.**

🔑 **Dopamin sám nedáš — neprojde do mozku. L-DOPA ano. Karbidopa je bodyguard.**

⚠ **Parkinsonský syndrom vyvolaný léky** vypadá stejně, ale příčinou je **blokáda dopaminových receptorů antipsychotiky** v nigrostriatální dráze. Proto je u něj **L-DOPA neúčinná** — receptor je obsazený.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

„Antipsychotika jsou **antagonisté dopaminových receptorů** a je důležité, že **antipsychotický účinek nastupuje až za několik týdnů.**

Jádrem otázky jsou **čtyři dopaminergní dráhy.** Blokáda **mezolimbické dráhy** dává **antipsychotický účinek** — to jediné je žádoucí. Blokáda **nigrostriatální dráhy** způsobí **parkinsonismus a extrapyramidové příznaky.** Blokáda v **area postrema** dává **antiemetický účinek.** A blokáda **tuberoinfundibulární dráhy** vede k **hyperprolaktinemii** s galaktoreou a sexuální dysfunkcí. Lék je chemikálie v krvi, doputuje do všech čtyř drah stejně — proto je jedna blokáda léčba a tři jsou nežádoucí účinky.

Typická antipsychotika první generace se dělí na **sedativní**, kam patří **chlorpromazin** — **vůbec první antipsychotikum, které bylo původně vyvinuto jako antihistaminikum** — a **incizivní**, z nichž je nejpoužívanější **haloperidol.**

Atypická antipsychotika druhé generace mají méně extrapyramidových účinků a působí i na negativní příznaky. Patří sem SDA jako **risperidon**, skupina **MARTA — klozapin a olanzapin**, u nichž je typická **sedace a nárůst hmotnosti**, a **aripiprazol**, který je parciálním agonistou, takže se označuje jako stabilizátor dopaminu."

... At' to dává smysl

Nejdřív rozliš dvě skupiny příznaků schizofrenie, protože bez toho zbytek nedává smysl:

- **Pozitivní = co má pacient NAVÍC**, co zdravý nemá — **halucinace, bludy, dezorganizované myšlení.**
- **Negativní = co pacientovi CHYBÍ — vůle, emoce, zájem, řeč, schopnost se radovat.**

Pozitivní neznamena „dobré“ a negativní „špatné“ — je to jen ve smyslu plus a minus. **Negativní příznaky bývají pro život horší**, protože z pacienta udělají někoho, kdo nevstane z postele — a **typická antipsychotika je neřeší vůbec.**

Celá otázka stojí na čtyřech dopaminových drahách — a je to nejelegantnější kus specky, protože vysvětluje nežádoucí účinky bez jediného memorování.

Myšlenka je tahle: lék je chemikálie rozpuštěná v krvi. Nemá jak poznat, do které dráhy patří. Doputuje do všech čtyř a **ve všech udělá totéž — zablokuje dopamin.** Rozdíl je jen v tom, **co která dráha řídí:**

Dráha	Co normálně dělá	Co udělá blokáda
Mezolimická	podílí se na vzniku psychotických příznaků	✅ to je léčba
Nigrostriální	plynulost pohybu (viz otázka 54)	parkinsonismus, extrapyramidové příznaky
Area postrema	spouští zvracení	potlačí zvracení (vlastně užitečné)
Tuberoinfundibulární	brzdí prolaktin	prolaktin se uvolní → hyperprolaktinémie

Jedna blokáda je tedy léčba a tři jsou vedlejší účinky — z toho samého mechanismu. Přesně tuhle větu chtějí slyšet.

Extrapyramidové příznaky = poruchy hybnosti z bazálních ganglií: ztuhlost, třes, neklid nohou (akatzie), křeče svalů (dystonie) a po letech tardivní dyskineze — mimovolné pohyby úst a jazyka, které už bývají trvalé. ⚠️ **Zubařsky to znamená pacienta, který nedokáže udržet ústa v klidu.**

Hyperprolaktinémie — vysvětlí mechanismus, protože je hezký: prolaktin je jediný hormon hypofýzy, který se neřídí uvolňováním, ale BRZDĚNÍM — a tou brzdou je právě dopamin. Když dopamin zablokuješ, brzda povolí a prolaktin vyletí. Odtud **galaktorea (tvorba mléka), vynechání menstruace a sexuální dysfunkce — a to i u mužů, kteří dostanou gynekomastii.**

⚠️ **Antipsychotický účinek nastupuje až za týdny**, přestože receptory jsou obsazené během hodin. **Musí totiž dojít k přestavbě receptorů a signálních drah — je to stejný jev jako u antidepresiv (viz otázka 56).**

Typická vs. atypická:

- **Typická (1. generace)** — blokují hlavně D2. **Zaberou na pozitivní příznaky, na negativní ne, a mají hodně extrapyramidových účinků.** Dělí se na **sedativní** (chlorpromazin — zajímavost k zapamatování: **bylo to vůbec první antipsychotikum a původně se vyvíjelo jako ANTIHISTAMINIKUM**, psychiatrický účinek se objevil náhodou) a **incizivní** (*incisivní* = pronikavý, ostrý — **haloperidol**, silný na psychózu, málo tlumivý).
- **Atypická (2. generace)** — sahají i na **serotoninové** receptory, díky čemuž **mají méně extrapyramidových účinků a zabírají i na negativní příznaky.** **SDA** = serotonin-dopamin antagonist (risperidon). **MARTA** = multi-acting receptor targeted antipsychotics, tedy „působí na spoustu receptorů najednou“ (klozapin, olanzapin) —  **za cenu sedace a velkého nárůstu hmotnosti.** **Aripiprazol** je **parciální agonista** (viz obecka O21): **tam, kde je dopaminu moc, ho tlumí, a kde je ho málo, ho doplní** — proto se mu říká **stabilizátor dopaminu.**

 **Zubařsky:** antipsychotika mají silný **anticholinergní účinek** → **xerostomie** → **mnohočetný kaz.** Psychiatrickí pacienti mají prokazatelně horší chrup a je to z velké části způsobené léčbou.

 **Pozitivní příznaky = co má pacient navíc** (halucinace, bludy). **Negativní = co mu chybí** (vůle, emoce). Typická umí jen pozitivní, atypická obojí.

 **Dopamin brzdí prolaktin** — proto blokáda dopaminu prolaktin uvolní; odtud galaktorea a gynekomastie i u mužů.

 **Zubařsky:** anticholinergní **xerostomie** vede k mnohočetnému kazu u psychiatrických pacientů.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

„Antidepresiva mají obecně **tři mechanismy: blokádu zpětného vychytávání monoaminů, inhibici enzymů, které je odbourávají, a přímé receptorové působení.**

Tricyklická antidepresiva — imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin — **inhibují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu** a jejich účinek **nastupuje za dva až čtyři týdny.** Deprese totiž není prostý nedostatek serotoninu — kdyby byla, zabralo by to první den, protože hladina stoupne během hodin. Trvá to týdny, protože se musí přestavět receptory a přepsat genová exprese.

Jejich nežádoucí účinky se dají odvodit ze tří receptorů, které blokují navíc. **Muskarinové** — sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy akomodace, u seniorů delirium. **Adrenergní** — ortostatická hypotenze a reflexní tachykardie. **Histaminové** — sedace a přírůstek hmotnosti. Navíc jsou **kardiotoxické a mají vysokou letalitu při předávkování.**

Inhibitory monoaminoxidázy se dělí podle izoformy: **MAO-A** je v neuronech a ve střevě a odbourává všechny monoaminy, **MAO-B** je v mozku a odbourává dopamin. Dnes se používá prakticky jen **moklobemid, který je reverzibilní.**

 **Ať to dává smysl**

Monoaminy = serotonin, noradrenalin a dopamin — mediátory, jejichž nedostatek se dává do souvislosti s depresí. **Antidepresiva se snaží zvýšit jejich množství v synapsi, a existují na to jen tři způsoby:** (1) **zabránit tomu, aby se vysály zpátky do nervu** (blokáda zpětného vychytávání — viz uptake 1 v otázce 40), (2) **zablokovat enzym, který je rozkládá** (inhibitory MAO), nebo (3) **sáhnout přímo na receptor.**

TCA = tricyklická antidepresiva — název je jen podle chemické struktury (tři kruhy). **Blokují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu.**

⚠️ **Proč účinek trvá 2–4 týdny — a proč je to důkaz, že deprese není „nedostatek serotoninu“:** hladina serotoninu v synapsi stoupne během hodin po první tabletě. Kdyby stačilo to, **pacient by se cítil líp první den. Trvá to týdny, protože se musí PŘESTAVĚT receptory a změnit genová exprese** — mozek se musí adaptovat, ne jen zaplavit. Tuhle větu chtějí slyšet, protože ukazuje, že tomu rozumíš, a ne že to jen odříkáváš.

Nežádoucí účinky TCA se neučí — odvodí se ze tří receptorů, na které TCA sahají navíc, kromě těch, na které mají:

- **Muskarinové (anticholinergní)** → **sucho v ústech, zácpa, retence moči, rozmazané vidění, u seniora delirium.** Je to přesně anticholinergní syndrom z otázky 39.
- **α_1 adrenergní** → **ortostatická hypotenze** (při postavení klesne tlak, protože se cévy nestáhnou) a **reflexní tachykardie.**
- **Histaminové (H1)** → **sedace a přírůstek hmotnosti.**

🔑 **Tuhle trojici „sucho, závrat', spánek“ se nauč jednou pořádně** — vrací se u sedativních antipsychotik, u antihistaminik první generace i u mirtazapinu. **Ušetří ti to učení u tří dalších otázek.**

⚠️ **TCA jsou kardiotoxická a mají vysokou letalitu při předávkování** — blokují sodíkové kanály v srdci (stejně jako lokální anestetika, viz otázka 48) a způsobí smrtelné arytmie. **A protože je berou lidé se sebevražednými myšlenkami, je to velký problém** — proto je dnes vytlačily SSRI (otázka 57).

MAO = monoaminoxidáza, enzym, který monoaminy rozkládá. **Dvě izoformy:** **MAO-A** je v neuronech a **ve střevní stěně** a rozkládá **všechny monoaminy**; **MAO-B** je hlavně v mozku a rozkládá **dopamin** (a proto se její inhibitory používají u Parkinsona, viz otázka 54).

⚠️ **Sýrový efekt je nejcennější část otázky, protože je to celý příběh:** ve zrajících sýrech, uzeninách, červeném víně a kysaném zelí je **tyramin** — látka, která **vytěšňuje noradrenalin ze zásob** (je to tedy nepřímé sympatomimetikum, viz otázka 44). **Normálně ho ale MAO-A ve střevní stěně rozloží dřív, než se vstřebá** — nikdy se do krve nedostane.

Když MAO zablokuješ, tahle obranná zeď padne. Tyramin projde do krve, **vytěsní obrovské množství noradrenalinu naráz** — a **pacient dostane hypertenzní krizi**, která může skončit mozkovým krvácením. **Proto museli pacienti na starých IMAO držet přísnou dietu** — a proto se dnes používá už jen **moklobemid, který je reverzibilní**: tyramin ho z enzymu vytlačí a MAO se stihne uvolnit.

⚠️ **Zvýšené riziko sebevraždy v prvních týdnech** — vysvětlení je nepříjemně logické: **antidepresivum vrátí ENERGII dřív, než zvedne NÁLADU.** Těžce depresivní pacient nemá sílu ani vstát, natož něco udělat. Když sílu dostane zpátky a nálada je pořád na dně, **je poprvé schopen ten čin provést.** Proto se v prvních týdnech pacient sleduje nejpřísněji.

🔑 **Tři receptory TCA: sucho, závrat', spánek.** Tatáž trojice se vrací u sedativních antipsychotik i antihistaminik první generace.

⚠️ **Sýrový efekt: tyramin ze zrajících sýrů normálně rozloží MAO-A ve střevě.** Při blokádě MAO tyramin projde, **vytěsní obrovské množství noradrenalinu** a vznikne **hypertenzní krize.**

⚠️ **Riziko sebevraždy je nejvyšší v prvních týdnech léčby** — energie se vrátí dřív než nálada.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

„SSRI, tedy třetí generace, jsou lékem první volby u depresivních i úzkostných poruch. Patří sem **fluoxetin, sertralín, citalopram, paroxetin a fluvoxamin.**“

Důležité je, že **nejsou účinnější než tricyklická antidepresiva** — jsou **selektivní**, a proto bezpečnější: **nezvyšují hmotnost a nejsou kardiotoxická**. Jejich pokrok nespočíval v tom, co umějí, ale v tom, co už nedělají — nesahají na muskarinové, histaminové ani adrenergní receptory.

Účinek nastupuje asi za tři týdny a protože jsou **inhibitory cytochromu P450**, mají mnoho lékových interakcí. Nežádoucími účinky jsou nauzea, průjem, **sexuální dysfunkce** a **zvýšená krvácivost z horní části trávicího traktu**.

SNRI jako čtvrtá generace — venlafaxin a duloxetin — mají navíc analgetický účinek a používají se u chronické bolesti.

Z **atypických** se používá **bupropion** u závislosti na nikotinu, **atomoxetin** u ADHD a **mirtazapin**, který má **rychlejší odpověď**, ale způsobuje sedaci a přírůstek hmotnosti."

☰ At' to dává smysl

SSRI = Selective Serotonin Reuptake Inhibitor = selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Dělá tedy **jen jednu jedinou věc** — zablokuje vysavač, kterým se serotonin vrací do nervu, takže zůstane v synapsi déle.

⚠ **Nejdůležitější věta otázky, protože je kontraintuitivní: SSRI NEJSOU účinnější než tricyklická antidepresiva**. Deprese se jimi neléčí lépe. **Pokrok nebyl v tom, co UMÍ, ale v tom, co UŽ NEDĚLAJÍ**.

Vzpomeň si na otázku 56: **TCA sahají navíc na muskarinové, $\alpha 1$ a histaminové receptory** — a odtud mají **sucho v ústech, závratě, sedaci, přibývání na váze a kardiotoxicitu**. **SSRI na žádný z těch tří receptorů nesahají**. Proto **nezvyšují hmotnost, netlumí, nedělají sucho a hlavně nejsou kardiotoxická** — takže se jimi **pacient nezabije**. A právě to je důvod, proč jsou dnes lékem první volby.

Účinek nastupuje až za 3 týdny — ze stejného důvodu jako u TCA (přestavba receptorů, ne hladina).

Inhibitory CYP450 — SSRI **brzdí jaterní enzymy** (viz obecka O19), takže **zvyšují hladiny jiných léků**, které pacient bere. **Odtud jejich mnoho interakcí** — a je to jejich hlavní nevýhoda.

Nežádoucí účinky jsou převážně „serotoninové“, tedy z toho, že serotonin není jen v mozku:

- **Nauzea a průjem** — většina serotoninu v těle je ve **střevě**, ne v mozku.
- **Sexuální dysfunkce** — nejčastější důvod, proč pacienti léčbu sami ukončí.
- ⚠ **Zvýšená krvácivost** — a tohle je pro tebe zubařsky důležité: **destičky nemají žádný vlastní serotonin, musí si ho nasát z krve právě tím transportérem, který SSRI blokuje**. Bez serotoninu se destičky **hůř shlukují** → **pacient na SSRI krvácí po extrakci déle**. **Není to kontraindikace výkonu, ale je to důvod počítat s delší hemostázou.** [obecné znalosti]

SNRI = Serotonin a Noradrenalin — blokují oba vysavače. **Noradrenalin se podílí i na tlumení bolesti sestupnými dráhami v míše**, a proto mají **SNRI navíc analgetický účinek** — venlafaxin a hlavně **duloxetin** se používají u chronické a neuropatické bolesti.

Atypická antidepresiva — každé má vlastní niku: **bupropion** působí na dopamin a noradrenalin a **používá se k odvykání kouření** · **atomoxetin** u **ADHD** · **mirtazapin** má **rychlejší nástup**, ale **silně sedativní a zvyšuje chuť k jídlu** — což z něj dělá ideální lék pro **hubeného, nespavého depresivního pacienta**, kde je vedlejší účinek vlastně výhodou.

⚠ **Dvě věci, které se pletou, a rozdíl je přesně opačný:**

- **Syndrom z vysazení = MÁLO serotoninu.** Vzniká **po náhlém vysazení**, projeví se chřipkovými příznaky, nespavostí, nevolnostmi, závratěmi a divnými „šoky“ v hlavě. **Je nepříjemný, ale neohrožuje život.** Řeší se pomalým vysazováním.
- **Serotoninový syndrom = MOC serotoninu.** Vzniká **při kombinaci** dvou serotonergních léků (SSRI + IMAO, SSRI + tramadol, SSRI + triptan). ⚠ **Trojice, podle které se pozná: horečka, svalová rigidita a klonus** (rytmické záškuby). **Je to život ohrožující stav.**

🔑 **FINISH = syndrom z vysazení SSRI: Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal.**

🔑 **Bupropion = cigarety · atomoxetin = ADHD · duloxetin = bolest · mirtazapin = hubený nespavý pacient.**

⚠ **Nezaměň: syndrom z vysazení = málo serotoninu po náhlém vysazení. Serotoninový syndrom = moc serotoninu při kombinaci — má horečku, rigiditu a klonus a ohrožuje život.**

⚠ **Zubařsky: SSRI blokují serotoninový transportér i na destičkách → delší krvácení po extrakci.**

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

„Bipolární porucha má dva typy. **Typ I je s plně vyjádřenou máníí** a postihuje asi jedno procento populace. **Typ II má jen hypománii** a je **s pěti procenty výrazně častější**, právě proto, že se hůř rozpozná.

Základním stabilizátorem nálady je **lithium**. Jeho **mechanismus účinku není znám**, ale prokazatelně **snižuje riziko sebevraždy**. Nežádoucími účinky jsou **třes, polyurie, polydipsie a hypotyreóza** a má **extrémně úzké terapeutické okno**, proto se monitoruje. **Interakce s thiazidovými diuretiky může být život ohrožující.** Dalšími thymostabilizéry jsou **valproát, lamotrigin, olanzapin a aripiprazol**.

Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy a je typické, že **pacient přichází se somatickými potížemi**, ne s tím, že má úzkost.

Z anxiolytik se od **benzodiazepinů** ustupuje kvůli riziku závislosti. **Lékem volby jsou SSRI**, které mají lepší poměr přínosu a rizika a jsou účinné u všech úzkostných poruch **kromě specifických fobií**. Benzodiazepin zabere za dvacet minut, SSRI za tři týdny — a přesto je volbou SSRI. Právě proto, že benzodiazepin funguje hned: **okamžitá úleva je sama o sobě odměnou, a to je definice návykové látky.**

💬 **At' to dává smysl**

Bipolární porucha = střídání depresivních a manických fází. Mánie = nadnesená nálada, překotné myšlení, minimum spánku, riskantní chování, velikášství — je tak silná, že narušuje fungování a často vede k hospitalizaci. Hypománie je totéž, ale mírnější — člověk působí jen jako mimořádně energický, výkonný a upovídaný.

⚠ **A právě proto je typ II pětkrát častější, i když zní jako „ta lehčí verze“: hypománie se nepozná.** Nikdo nepřijde k lékaři s tím, že se cítí skvěle a stíhá všechno. **Pacient přijde až v depresi — a dostane antidepresivum, které mu ale může hypománii rozjet.** Odtud plyne praktická věc, kterou stojí za to říct: **u depresivního pacienta se musí vždycky ptát, jestli někdy neměl období nadměrné energie.**

Thymostabilizér („stabilizátor nálady“) = thymos = nálada. Lék, který sráží obě krajnosti a drží náladu ve středu — nezvedá jen náladu jako antidepresivum.

Lithium je zvláštní hned dvakrát: je to obyčejný kov, ne organická molekula, a ⚠ jeho mechanismus účinku dodnes nikdo přesně nezná. Přesto je jako jediné prokazatelně **snižuje riziko sebevraždy** — a to je jeho hlavní hodnota.

Nežádoucí účinky vysvětlují, proč je nepříjemné ho brát: třes rukou, polyurie a polydipsie (lithium poškozuje schopnost ledviny koncentrovat moč, takže pacient hodně močí a hodně pije) a **hypotyreóza** (blokuje uvolňování hormonů štítné žlázy).

⚠ **Lithium má extrémně úzké terapeutické okno** (viz obecka O23) — **léčebná a toxická hladina jsou skoro vedle sebe**, proto se **hladina v krvi pravidelně měří**.

⚠ **A odtud ta smrtelná interakce s thiazidy, kterou stojí za to umět vysvětlit, ne jen odříkat:** lithium je chemicky **velmi podobné sodíku** a ledvina ho vstřebává tímtež mechanismem. **Thiazidové diuretikum vyplaví sodík** → tělu sodík chybí → **ledvina začne sodík horlivě šetřit a vstřebávat zpátky** → **a protože lithium od sodíku nerozezná, vstřebá zpátky i lithium**. Hladina vyletí do toxického pásma. **Pacient nezměnil ani jednu tabletu lithia — a přesto se otrávil.**

Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy vůbec a ⚠ **pacient s nimi typicky přichází se SOMATICKÝMI potížemi**, ne se slovy „mám úzkost“. Přijde s bušením srdce, tlakem na hrudi, závratěmi, dušností nebo bolestí břicha — **a proto se často několikrát vyšetřuje na interně, než se na příčinu přijde.**

Fobie = strach, o kterém člověk sám ví, že je nepřiměřený — a přesto ho nedokáže ovládnout. Právě ten náhled je to, co ji odlišuje od bludu, a je to rozdíl, který chtějí slyšet.

⚠ **Proč je lékem volby SSRI, když zabere až za tři týdny, kdežto benzodiazepin za dvacet minut — a je to nejlepší myšlenka celé otázky:** právě proto, že benzodiazepin funguje okamžitě. Úzkost je nepříjemná, tableta ji do dvaceti minut vypne — **a mozek si spojí „vezmu si to, uleví se mi“**. **To je definice odměny, a odměna je motor závislosti.** SSRI takovou okamžitou úlevu nedá, a proto na něm nikdo nezávisí. **Benzodiazepin je tedy krátkodobá berlička na akutní krizi, ne léčba.**

🔑 **Typ I má mánii, typ II jen hypománii** — a paradoxně je typ II pětikrát častější.

🔑 **Fobie = vím, že je to nesmyslné, a stejně se bojím.** Tenhle rozdíl chtějí slyšet.

⚠ **Lithium a thiazid:** thiazid vyplaví sodík, ledvina ho začne horlivě vstřebávat **a s ním i chemicky podobné lithium** → intoxikace.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

„Alzheimerova choroba má **dvě patologické charakteristiky: úbytek neuronů s extracelulárními plaky beta-amyloidu a poškozenou cholinergní aktivitu** — a z toho druhého vychází celá léčba. Neurony zpátky nevyrobíme a acetylcholin dodat nemůžeme, takže zbývá jediné: **zpomalit jeho odbourávání**, aby to málo, co ještě vzniká, vydrželo v synapsi déle.

Kognitiva jsou inhibitory acetylcholinesterázy. Rivastigmin blokuje oba enzymy — acetylcholinesterázu i butyrylcholinesterázu. Galantamin a donepezil jsou selektivní pro acetylcholinesterázu a jsou vhodnější u počínajícího onemocnění.

Memantin je nekompetitivní antagonist NMDA receptorů, používá se u středně závažných poruch a s inhibitory cholinesterázy má **aditivní účinek**.

Je třeba zdůraznit, že **přínos tokoferolu a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal**, a stejně tak u **nootropik**, jako je piracetam nebo vinpocetin, **nebyl účinek prokázán randomizovanou studií.**“

💬 **At' to dává smysl**

Alzheimerova choroba = nejčastější příčina demence. **V mozku se dějí dvě věci: hromadí se plaky beta-amyloidu MEZI buňkami a neurony postupně odumírají** — a nejvíc jich ubývá právě mezi těmi, které vyrábějí acetylcholin.

⚠ **Amyloid je EXTRAcelulární, tedy vně buněk** — plete se to s **tau-proteinem, který se hromadí uvnitř neuronů**. [obecné znalosti]

A z toho druhého nálezu, tedy z chybějícího acetylcholinu, vychází celá léčba. Zamysli se, co se s tím dá dělat:

- **Vyrobít nové neurony?** Nejde.
- **Dodat acetylcholin zvenku?** Nejde — neprojde do mozku a rozložil by se dřív.
- **Zbývá jediné: zpomalit jeho odbourávání**, aby to málo, co ještě vzniká, **vydrželo v synapsi déle**.

Proto jsou kognitiva inhibitory acetylcholinesterázy — je to úplně stejný mechanismus jako u nepřímých cholinomimetik z otázky 38. **Jen se tady používá v mozku místo na svalu**, takže musí projít hematoencefalickou bariérou.

Kognitiva = léky zlepšující **kognitivní funkce** (paměť, pozornost, orientace).

Rozdíl mezi zástupci je v tom, kolik enzymů blokují:

- **Rivastigmin** blokuje **oba** — acetylcholinesterázu i **butyrylcholinesterázu**, druhý enzym, který acetylcholin taky odbourává a jehož podíl s postupem nemoci roste.
- **Donepezil a galantamin** blokují **jen acetylcholinesterázu** a jsou vhodnější v **počátečním stadiu**.

Memantin má úplně jiný mechanismus a je dobré to zdůraznit: je to **nekompetitivní antagonist NMDA receptorů**, tedy receptorů pro **glutamát** — hlavní budivý mediátor. **U Alzheimerera je glutamátu nadbytek a ten neurony postupně „upovídá k smrti“ (excitotoxicita)**. Memantin tenhle šum utlumí. **Protože působí jinou cestou než kognitiva, dají se kombinovat a účinky se sčítají (aditivní účinek)**.

⚠ **Léčba je čistě symptomatická — odumírání neuronů nezastaví**. A z toho plyne nepříjemný, ale logický důsledek, který stojí za to říct: **s postupem nemoci účinnost klesá, protože když už neurony nejsou, není co inhibovat**. Nemáš co šetřit, když se acetylcholin nemá kde tvořit.

⚠ **Větu o tokoferolu (vitaminu E) a Ginkgo biloba řekni sama od sebe** — je to typická doplňující otázka a je to hezký příklad **evidence-based přístupu**: obojí se roky prodávalo na paměť, **ale v kontrolovaných studiích se přínos NEPROKÁZAL**. Totéž platí pro **nootropika (piracetam, vinpocetin)** — jejich účinnost nebyla **prokázána randomizovanou studií**. (Je to zároveň hezká vazba na obečku O4: bez randomizace a zaslepení nevíš nic.)

🔑 **Amyloid je EXTRAcelulární** — to se plete.

🔑 **Rivastigmin = oba enzymy. Donepezil a galantamin = jen AChE. Memantin = úplně jiný mechanismus, NMDA.**

⚠ **Léčba je čistě symptomatická a nezastaví umírání neuronů** — proto účinnost s progresí klesá: když neurony nejsou, není co inhibovat.

⚠ **Větu o Ginkgo a vitaminu E řekni sama** — je to typická doplňující otázka.

60 · Opium a jeho alkaloidy

„Opium je zaslá štáva z nezralých makovic a obsahuje mimo jiné **morfin a kodein**.”

Opioidy působí na **tři typy receptorů**. **Mí receptor** zprostředkuje **analgezii, útlum dechu, euforii a závislost**. **Delta** zprostředkuje analgezii na periférii. **Kappa** zprostředkuje spinální analgezii a **dysforii**.

Účinky opioidů jsou **analgezie, euforie, útlum dechu** — a to snížením citlivosti dechového centra na oxid uhličitý —, **antitusický účinek**, který má hlavně kodein, dále **zácpa a retence moči, mióza a uvolnění histaminu**.

Zásadní je, že **tolerance se vyvine na všechno kromě zácpy a miózy**.

U morfinu je důležité, že jeho metabolity **morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid** jsou aktivní a mají **delší poločas než mateřská látka**. Předepisuje se na recept s **modrým pruhem**.

Podstatné je, že **analgezie, útlum dechu, euforie i závislost sedí na tomtéž mí receptoru** — proto nelze vyrobit opioid, který silně tlumí bolest a přitom netlumí dech a nevyvolává závislost."

💬 **At' to dává smysl**

Opium = zaslá štáva z nezralých makovic máku setého. **Opiát** = látka přímo z opia (morfin, kodein). **Opioid** = širší pojem, jakákoli látka působící na opioidní receptory, včetně syntetických. **Endorfiny** jsou naše vlastní opioidy — **ty receptory tam nejsou kvůli makovicím, tělo má vlastní systém tlumení bolesti a morfin ho jen zneužívá**. [obecné znalosti]

Tři receptory — a stačí umět, co dělá každý:

- **μ (mí)** — **nejdůležitější: analgezie, útlum dechu, euforie a ZÁVISLOST**.
- **δ (delta)** — analgezie hlavně na periférii.
- **κ (kappa)** — spinální analgezie, ale **dysforie** (nepříjemný, úzkostný stav — tedy opak euforie).

⚠️ **A tady je nejcennější myšlenka celé otázky, kterou stojí za to říct nahlas**. Podívej se, co všechno sedí na tom **jednom** receptoru **μ**: **analgezie, útlum dechu, euforie i závislost**. **Nejsou to čtyři různé mechanismy — je to jeden a tentýž**. A proto nikdy nepůjde vyrobit opioid, který silně tlumí bolest, ale netlumí dech a nevyvolává závislost. Nemůžeš si vybrat jen ty hezké účinky — **jsou to dvě strany téže mince**. Tohle vysvětluje celou opioidní krizi jednou větou.

Proč tlumí dech — mechanismus stojí za to znát přesně: dýchání řídí dechové centrum podle **hladiny CO₂ v krvi** — když CO₂ stoupne, centrum nařídí dýchat víc. **Opioid sníží citlivost centra na CO₂**, takže centrum přestane reagovat. **Pacient nedýchá ne proto, že by nemohl, ale proto, že mu mozek nedal povel**. Proto se dá útlum probrat oslovením — a proto usínající pacient přestane dýchat úplně.

⚠️ **Tolerance se vyvine na všechno KROMĚ ZÁCPY A MIÓZY** — a obojí má praktický dopad:

- **Zácpa neustoupí nikdy** → proto se **laxativum nasazuje HNED spolu s opioidem**, ne až když zácpa přijde. Je to jediný nežádoucí účinek, na který si tělo nezvykne.
- **Mióza taky nikdy** → a proto je **zúžená zornice spolehlivý diagnostický znak i u dlouhodobého uživatele**.

⚠️ **Mióza při intoxikaci, mydriáza při abstinenci** — přesně obráceně. **Zapamatuj si to takhle: intoxikovaný je „malý a schoulený“, abstinující je „vytřeštěný“**. Je to nejcennější klinický znak v celé otázce.

Morfin a jeho metabolity — kde je zrada: morfin se v játrech konjuguje na **morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid**. ⚠️ **A na rozdíl od většiny konjugátů, které jsou neúčinné (viz obečka O17), tyhle jsou AKTIVNÍ a mají DELŠÍ poločas než sám morfin**.

⚠ **Klinický důsledek je smrtelný a stojí za to ho říct: metabolity se vylučují LEDVINAMI.** U pacienta se selhávajícími ledvinami se **morfin-6-glukuronid hromadí** — pacient dostane běžnou, „bezpečnou“ dávku a **přestane dýchat za několik hodin.** (Proto se u renální insuficience preferuje oxycodon — viz otázka 61.)

Modrý pruh = zvláštní recept s modrým pruhem pro omamné a psychotropní látky z tabulky I lékopisu (viz obečka O1 a O3), s přísnou evidencí.

🔑 **INTOXIKACE = MIÓZA. ABSTINENCE = MYDRIÁZA.** Nejceněnější diagnostický znak.

⚠ **Laxativum se nasazuje hned spolu s opioidem**, ne až když zácpa přijde — na zácpu se tolerance nevyvine nikdy.

⚠ **Morfin-6-glukuronid se hromadí při selhání ledvin** → pacient přestane dýchat hodiny po „bezpečné“ dávce.

61 · Deriváty a náhražky morfinu

„Ze **silných syntetických opioidů** je nejznámější **fentanyl**, který je silnější než morfin a používá se u průlomové bolesti, a **sufentanil** v anesteziologii. **Oxycodon je vhodný i při renální insuficienci.** **Pethidin** má **toxický metabolit**, proto se nehodí k dlouhodobému podávání. **Metadon** se používá k **substituční léčbě závislosti**: má **pomalý nástup a dlouhý poločas**, takže nevznikne euforický rush ani odměna, a přitom nenastoupí abstinenní příznaky.

Slabé opioidy mají stropový efekt — po dosažení maximální dávky další navyšování účinek už nezvýší. **Kodein** se asi z deseti procent metabolizuje na morfin a používá se hlavně jako antitusikum. **Tramadol je atypický: působí i neopioidně, protože blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu**, a proto **nevyvolává zácpu ani netlumí dech**.

Z **antagonistů** se **naloxon podává pouze nitrožilně** a je lékem první volby při útlumu dechu. **Naltrexon se podává pouze perorálně** a používá se u závislostí. **Metylnaltrexon do mozku neproniká**, takže zruší zácpu a analgezii ponechá.

Parciální agonisté — **buprenorfin, nalbufin a pentazocin** — **mají nižší návykovost, ale rovněž stropový efekt.**

💬 **At' to dává smysl**

Stropový efekt („ceiling effect“) — **nejdůležitější pojem otázky**: u **silných opioidů** platí, že **čím víc dáš, tím větší je účinek** (a tím větší riziko). U **slabých opioidů** a u **parciálních agonistů** ale existuje **strop**: **po dosažení určité dávky už další zvyšování účinek nezvýší** — jen přibudou nežádoucí účinky.

Proč to tak je: **parciální agonista neumí receptor otočit naplno** (vnitřní aktivita mezi 0 a 1, viz obečka O21). I kdybys obsadila všechny receptory, dostaneš jen ten poloviční účinek. ⚠ **Je to zároveň bezpečnostní pojistka** (těžko se předávkuješ) i **omezení** (na silnou bolest to prostě nestačí).

Silné opioidy, každý s důvodem, proč existuje:

- **Fentanyl** — mnohonásobně silnější než morfin, **rychlý nástup** → náplasti na chronickou bolest a **rozpustné pastilky na průlomovou bolest** (= náhlá bolest, která se objeví i při dobře nastavené léčbě).
- **Sufentanil** — ještě silnější, používá se v anesteziologii.
- ⚠ **Oxykodon** — vhodný i při renální insuficienci, protože nemá aktivní metabolity, které by se hromadily (na rozdíl od morfinu, viz otázka 60). **Tohle je přesně ta věc, kterou zkoušející rádi slyší, protože propojuje dvě otázky.**
- **Pethidin** — má **toxický metabolit norpethidin**, který se hromadí a může vyvolat křeče → nehodí se k dlouhodobému podávání.
- **Metadon** — substituční léčba závislosti.

⚠ **Proč se závislost na opioidu léčí jiným opioidem — je to nejlepší část otázky, protože to zní absurdně, dokud to nevysvětlíš:** závislost živí **rychlý nástup** (ten „rush“, nárazová odměna) a **abstinenční příznaky**, které nutí brát dál. **Metadon má obojí naopak: nastupuje pomalu — takže NEDÁ ODMĚNU — a má dlouhý poločas, takže NEVZNIKNOU ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY.** Tělo je uspokojené, ale hlava nedostane nic, co by chtěla opakovat. **Přeruší se tím kruh, ne závislost sama.**

Slabé opioidy:

- ⚠ **Kodein je PROLÉČIVO** (viz obecka O26) — sám bolest netlumí. Asi 10 % se v játrech přemění enzymem CYP2D6 na morfin — a teprve ten účinkuje. A z toho plyne obojí naráz: **pomalému metabolizátorovi kodein nezabere vůbec** (nevznikne morfin) a **ultrarychlému může způsobit útlum dechu** (vznikne ho příliš). **Proto je dnes zakázaný u kojících matek a u dětí do 12 let** — popsala se úmrtí kojenců, kterým se morfin dostal do mléka.
- ⚠ **Tramadol je atypický a ta odlišnost je celá pointa:** kromě slabého opioidního účinku **blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu** — tedy funguje **jako antidepresivum**, protože i tímhle mechanismem se bolest tlumí (sestupné dráhy v míše, viz otázka 57). **A protože jen menší část jeho účinku je opioidní, NEDĚLÁ zácpu a netlumí dech tak jako ostatní.** ⚠ *Cena za to je riziko serotoninového syndromu při kombinaci s SSRI.*

Antagonisté — a rozdíl mezi nimi je čistě farmakokinetický:

- **Naloxon jen NITROŽILNĚ.** Perorálně by ho **játra při prvním průchodu zlikvidovala** (first-pass efekt, obecka O18). Je to **lék první volby při útlumu dechu** — účinek do minuty. ⚠ *Má ale krátký poločas, takže se pacient může po odeznění znovu utlumit — proto se musí sledovat.*
- **Naltrexon jen PERORÁLNĚ** — má dobrou dostupnost v tabletě a **dlouhý účinek**, proto se hodí k dlouhodobému udržení abstinence.
- ⚠ **Metylnaltrexon je nejelegantnější lék v celé otázce:** je to naltrexon, kterému **přidali trvalý elektrický náboj (kvartérní dusík)**. Nabitá molekula **neprojde hematoencefalickou bariérou** (viz obecka O10). **Takže zablokuje opioidní receptory ve STŘEVĚ — a tím zruší zácpu — ale do mozku se nedostane, takže analgezii nechá netknoutou.** Jedna změna v molekule a máš přesně to, co chceš.

🔑 **Naloxon jen i.v., naltrexon jen p.o.** Přesně opačně.

🔑 **Metylnaltrexonu přidali náboj, aby nešel do mozku.**

⚠ **Kodein je proléčivo** — účinek dělá až morfin, na který ho přemění **CYP2D6**. Proto **u pomalého metabolizátora nefunguje a u ultrarychlého může zabít**; odtud zákaz u kojících žen a dětí do dvanácti let.

62 · Eikosanoidy

„Eikosanoidy vznikají z **membránových fosfolipidů**, ze kterých **fosfolipáza A2** uvolní **kyselinu arachidonovou**. Ta se dále metabolizuje dvěma cestami: **cyklooxygenázovou** na **prostaglandiny**, **prostacyklin** a **tromboxany**, a **lipooxygenázovou** na **leukotrieny**.

Je to jako rozvětvená řeka. **Kortikoidy blokují fosfolipázu A2 prostřednictvím lipokortinu — tedy zasahují výš, a proto vypnou obě větve.** Nesteroidní antiflogistika staví hráz jen na cyklooxygenázovém rameni.

Prostaglandiny řady E způsobují vazodilataci, bronchodilataci a **tlumí sekreci kyseliny chlorovodíkové**; **alprostadil** se používá k udržení otevřené tepenné dučeje. **Prostaglandiny řady F** působí vazokonstrikčně a uterotonicky; **latanoprost** se používá u glaukomu.

Prostacyklin pochází z **endotelu** a působí **vazodilatačně a antiagregačně**. **Tromboxan** pochází z **destiček** a působí **vazokonstrikčně a proagregačně**; **ireverzibilně ho blokuje kyselina acetylsalicylová**.

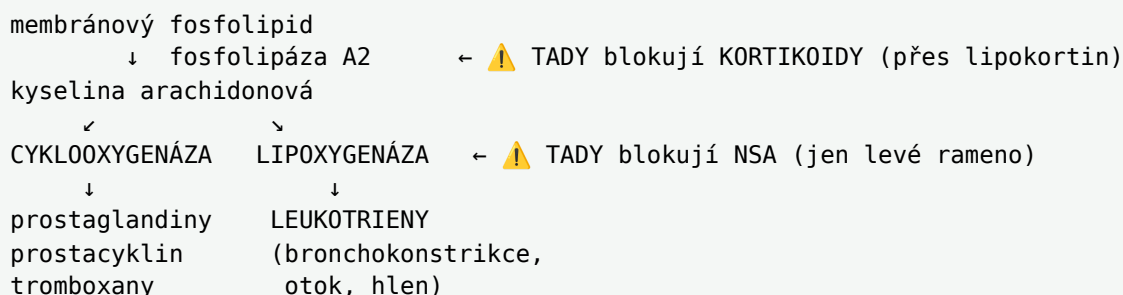
Leukotrieny vyvolávají bronchokonstrikci, otok a hypersekreci hlenu; jejich antagonisty jsou **montelukast** a **zafirlukast**."

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Tahle otázka je klíč k otázkám 63, 64 i k tomu, proč fungují kortikoidy.** Když ji pochopíš, tři další otázky se ti odvodí samy. **Vyplatí se nakreslit si to jako schéma.**

Eikosanoidy = skupina látek vznikajících z **kyseliny arachidonové** (název podle řeckého *eikosi* = dvacet, protože mají 20 uhlíků). **Nejsou to hormony — tvoří se v místě potřeby a hned tam působí.**

Představ si to jako rozvětvenou řeku:



⚠️ **A z toho schématu plynou dvě nejcennější věty celé otázky:**

1. Proč jsou kortikoidy nejsilnější protizánětlivé léky: staví hráz **NAHOŘE**, ještě před rozvětvením — takže **vysuší obě ramena najednou**. Žádné prostaglandiny a žádné leukotrieny. NSA staví hráz jen na jednom rameni.

2. Proč nesteroidní antiflogistika mohou zhoršit astma: zahradiš **jen cyklooxygenázové rameno** — a **kyselina arachidonová** se nemá kam podít, tak se přelije do druhého ramene. Vznikne **VÍC** leukotrienů → **silnější bronchokonstrikce**. To je **aspirinem indukované astma** — a je to hezká ukázka toho, že když zavřeš jednu cestu, provoz se přesměruje, ne zastaví.

Prostacyklin vs. tromboxan — dokonalé protiklady, a proto se dobře pamatují:

	Prostacyklin (PGI ₂)	Tromboxan (TXA ₂)
Odkud	z ENDOTELU (výstelka cévy)	z DESTIČEK
Céva	rozšíř	stáhni
Srážení	nesrážej (antiagregace)	sraž (proagregace)

Dává to biologický smysl: zdravá céva nechce, aby se v ní srážela krev → její výstelka vyrábí prostacyklin. Destička naopak existuje proto, aby zacpala díru → vyrábí tromboxan. Rovnováha mezi nimi rozhoduje o tom, jestli se krev sráží, nebo ne — a přesně na tomhle stojí past u koxibů v otázce 64.

Aspirin blokuje cyklooxygenázu IREVERZIBILNĚ — a proto stačí malá dávka jednou denně: **destička nemá jádro, takže si nový enzym nevyrobí**. Je vyřazená na celý svůj život (7–10 dní). [obecné znalosti]

Prostaglandiny E a F — stačí si zapamatovat po jedné klinicky užitečné věci:

- PGE tlumí sekreci HCl v žaludku ⚠ a odtud plyne, proč NSA dělají vředy (viz otázka 64). Alprostadil udržuje otevřenou tepennou dučej u novorozenců s vrozenou srdeční vadou, dokud se neoperují.
- PGF stahuje cévy a dělohu; latanoprost v kapkách zlepší odtok komorové vody → snižuje nitrooční tlak u glaukomu.

Leukotrieny jsou hlavní hráči **alergie a astmatu** — stahují průdušky, dělají otok a hlen. Montelukast blokuje jejich receptor a používá se u astmatu, hlavně u dětí a u alergického astmatu.

🔑 Prostacyklin z endotelu: rozšíř a nesrážej. Tromboxan z destičky: stáhni a sraž. Dokonalé protiklady.

🔑 PGE tlumí kyselinu — proto nesteroidní antiflogistika dělají vředy.

⚠ Proč NSA zhoršují astma: zahradí se cyklooxygenázové rameno, kyselina arachidonová se přelije do lipoxygenázového a vznikne více leukotrienů → bronchokonstrikce.

63 · Analgetika-antipyretika

„Analgetika-antipyretika se od nesteroidních antiflogistik liší tím, že mají **pouze analgetický a antipyretický účinek** — **nemají protizánětlivý ani antiagregační**. To je definice, na které stojí celá otázka.

Paracetamol má **neobjasněný mechanismus účinku**, pravděpodobně jde o inhibici cyklooxygenázy v hypotalamu. Působí tedy **jen centrálně** — proto umí ovlivnit horečku, protože termoregulace je v hypotalamu, a bolest, ale **na zánět v kloubu nedosáhne**. Je **lékem první volby u seniorů, těhotných a kojenců**.

Maximální denní dávka jsou čtyři gramy, jednotlivá asi jeden gram; při překročení je **hepatotoxický**. Vzniká totiž **toxický metabolit NAPQI prostřednictvím CYP2E1**, který za normálních okolností zneškodní **glutathion**. Antidotem je **acetylcystein**, který doplní zásoby glutathionu.

Z **pyrazolových derivátů** se používá **metamizol**, který má navíc spasmolytický účinek, takže se hodí u kolik. **Nepodává se u astmatiků kvůli riziku anafylaktoidní reakce**."

💬 At' to dává smysl

⚠ Celá otázka stojí na jedné definici, a proto ji řekni hned na začátku: **analgetika-antipyretika umí POUZE tlumit bolest a snižovat horečku. NEMAJÍ protizánětlivý ani antiagregační účinek**. Tím se liší od NSA z otázky 64, která umí všechny čtyři věci.

Přeložme si ta slova: *analgetikum* = proti bolesti (*algos* = bolest) · *antipyretikum* = proti horečce (*pyr* = oheň) · *antiflogistikum* = proti zánětu (*flogosis* = zánět).

Proč paracetamol umí jen dvě věci ze čtyř — a je to hezky logické: působí JEN CENTRÁLNĚ, tedy v mozku.

- Horečku umí, protože termoregulační centrum je v hypotalamu, tedy v mozku — tam dosáhne.
- Bolest umí, protože i její vnímání se odehrává centrálně.
- ⚠ Ale na zánět v kloubu, ve dásni nebo v ráně NEDOSÁHNE, protože ten je na periférii.
- A destičky taky ne — ty jsou v krvi.

Tohle je zároveň jeho největší přednost i jeho největší limit. Přednost proto, že **nesahá na COX-1 na periférii** → nedělá vředy, nedráždí žaludek, neovlivňuje ledviny a nezvyšuje krvácivost. Proto je lékem první volby u seniorů, těhotných a kojenců. Limit proto, že u zánětlivé bolesti prostě nestačí.

⚠ Otrava paracetamolem je zásadní téma a měla bys ji umět vyprávět (podrobně je v obecně O17): normálně se 95 % zpracuje bezpečně (glukuronidace, sulfatace) a 5 % projde přes CYP2E1, kde vznikne NAPQI — reaktivní jed. Glutathion ho okamžitě zneškodní.

Při předávkování se pokazí obojí najednou: bezpečné cesty se nasytí (přebytek se přelije do té toxické) A ZÁROVEŇ se glutathion vyčerpá. Od té chvíle NAPQI nemá kdo chytat a rozežírá jaterní buňky.

⚠ Nejzákeřnější na tom je časový průběh: prvních 24 hodin pacientovi prakticky nic není — proto se otrava často podcení. Jaterní selhání přijde za 2–3 dny, a to už bývá pozdě.

Antidotem je acetylcystein — ten samý ACC, co znáš na kašel. Funguje proto, že je zdrojem cysteinu, ze kterého si játra vyrobí nový glutathion. Nedělá nic s NAPQI přímo — jen tělu doplní munici.

⚠ Alkohol a paracetamol je dvojitá rána a je to častá zkušková otázka: alkohol indukuje CYP2E1 → vznikne víc NAPQI, a zároveň vyčerpává glutathion → je méně obrany. Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná terapeutická dávka.

Metamizol (Novalgin) — pyrazolový derivát, má navíc spasmolytický účinek, tedy uvolní křeč hladkého svalu → proto je lékem volby u kolikovitě bolesti (ledvinová, žlučnicková kolika). ⚠ Nepodává se astmatikům kvůli riziku anafylaktoidní (pseud alergické) reakce — viz obecka O30. (Vzácně může způsobit agranulocytózu — [obecné znalosti].)

⚠ Zubařsky nejužitečnější věta z celé otázky: bolest po extrakci nebo po ošetření je zánětlivá, a na zánětlivou bolest je ibuprofen účinnější než paracetamol — právě proto, že paracetamol na zánět nedosáhne. Kombinace obou je ale nejúčinnější, protože každý působí jinde (paracetamol centrálně, ibuprofen v ráně). [obecné znalosti]

🔑 Paracetamol umí dvě věci ze čtyř: bolest a horečku. Zánět a destičky ne. Čtyři gramy je hranice, nad ní játra.

⚠ Alkohol a paracetamol je dvojitá rána: alkohol indukuje CYP2E1, takže vznikne víc NAPQI, a zároveň vyčerpává glutathion, takže je méně obrany. Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka.

⚠ Zubařsky: u zánětlivé bolesti po výkonu je ibuprofen účinnější než paracetamol; kombinace obou je nejlepší, protože každý působí jinde.

64 · Nesteroidní antiflogistika

„Nesteroidní antiflogistika inhibují cyklooxygenázu, která má dvě izoformy. **COX-1 je konstitutivní — je přítomná stále a ve většině tkání** — a zajišťuje **ochranu žaludeční sliznice, průtok ledvinou a funkci destiček**. **COX-2 se indukuje při zánětu** a tvoří mediátory zánětu.

Z toho plyne, že **blokáda COX-1 způsobí vředy, renální selhání a krvácivost**, kdežto **blokáda COX-2 dá analgezii a protizánětlivý účinek**. COX-1 je stálý údržbář, COX-2 požárník. **Klasická nesteroidní antiflogistika blokuje neselektivně, koxiby selektivně COX-2.**

Kyselina acetylsalicylová blokuje cyklooxygenázu **nevratně**; její intoxikace se projeví **hyperpnoí**. **Ibuprofen je nejšetrnější k trávicímu traktu**, **naproxen** má delší poločas, u **nimesulidu** hrozí **hepatotoxicita** a **koxiby** mají nízké riziko gastrointestinálních komplikací.

Renální nežádoucí účinky po vysazení vymizí, ale při dlouhodobém užívání vzniká analgetická nefropatie."

💬 **At' to dává smysl**

Nesteroidní antiflogistika = protizánětlivé léky, které **nejsou steroidy** (na rozdíl od kortikoidů). Umí **všechny čtyři věci**: **tlumí bolest, snižují horečku, tlumí zánět a ovlivňují destičky** — tím se liší od paracetamolu.

Všechno stojí na dvou izoformách cyklooxygenázy — a nejlepší je vzít si to jako dvě různé profese:

- **⚠️ COX-1 je STÁLÝ ÚDRŽBÁŘ.** Je v těle **pořád a skoro všude**, i když je člověk úplně zdravý. Stará se o **ochranu žaludeční sliznice** (přes PGE, viz otázka 62), o **průtok krve ledvinou** a o **funkci destiček**.
- **⚠️ COX-2 je POŽÁRNÍK — objeví se, až když hoří.** Za normálních okolností tam skoro není, **indukuje se až při zánětu** a vyrábí mediátory bolesti a otoku.

A z toho plyne celá otázka jednou větou: chceš vypnout požárníka, ale klasické NSA vypne i údržbáře.

⚠️ Proto vředy a poškození ledvin nejsou „toxicita“ — jsou to jednoduše důsledky vypnutí normální funkce. Nic se neotrávilo, jen přestala fungovat ochrana. **Tuhle větu chtějí slyšet, protože ukazuje, že tomu rozumíš.** Konkrétně: **PGE normálně tlumí sekreci kyseliny a udržuje hlenovou vrstvu** → vypneš je a žaludek si začne trávit sám. **V ledvině prostaglandiny udržují průtok krve** → vypneš je a při dehydrataci nebo šoku ledvina zkolabuje.

Kyselina acetylsalicylová (aspirin) — jediná blokuje NEVRATNĚ. Proto stačí malá dávka jednou denně na ředění krve: **destička nemá jádro a nový enzym si nevyrobí, takže je vyřazená natrvalo.** **⚠️ Intoxikace se pozná podle hyperpnoe** (zrychlené hluboké dýchání) — salicylát totiž **přímo dráždí dechové centrum**. (Vzpomeň si i na obecku O12: *aspirin ve vyšších dávkách přechází na kinetiku nultého řádu, což intoxikaci zhoršuje, a na O20: při otravě se moč alkalizuje.*)

Ostatní zástupci — každý s jednou vlastností: ibuprofen je nejšetrnější k žaludku (a proto je nejvhodnější u zubní bolesti) · naproxen má delší poločas, takže se bere méněkrát denně · ⚠️ nimesulid je hepatotoxický, proto se smí jen krátkodobě · koxiby šetří žaludek.

⚠️ Renální nežádoucí účinky po vysazení vymizí — ledvina se vrátí do normálu, jakmile se prostaglandiny obnoví. Ale při dlouhodobém užívání vzniká analgetická nefropatie, a ta už je nevratná.

🔑 **Dvě syndromová jména, která se pletou, tak si je odděl:**

- **Reyeův syndrom = DÍTĚ + ASPIRIN + VIRÓZA** → akutní jaterní encefalopatie, mortalita až 40 %. Proto se dětem nedává aspirin.
- **Salicylismus = DOSPĚLÝ + MOC ASPIRINU** → zvonění v uších (tinnitus), závratě, nevolnost, hyperpnoe.

⚠ A nakonec nejcennější myšlenka otázky — proč jsou koxiby bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce. Vrať se k otázce 62: prostacyklin (z endotelu) **BRÁNÍ** srážení a vzniká přes COX-2. Tromboxan (z destiček) srážení **PODPORUJE** a vzniká přes COX-1.

Klasické NSA vypne obojí, takže rovnováha zůstane zhruba zachovaná. Koxib ale vypne jen COX-2 — tedy jen tu brzdu srážení — a tromboxan nechá pracovat naplno. Výsledek: rovnováha se překlápí ke srážení → vyšší riziko infarktu a mozkové mrtvice.

Shrnutí, které si zapamatuj: u NSA neexistuje volba bez ztráty. Buď riskuješ žaludek, nebo srdce.

🔑 COX-1 chrání, COX-2 zapaluje.

🔑 **Reyeův syndrom = dítě + aspirin + viróza** (mortalita až čtyřicet procent). **Salicylismus = dospělý + moc aspirinu + zvonění v uších.**

⚠ **Koxiby jsou bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce** — selektivní blokáda COX-2 vypne prostacyklin a ponechá tromboxan, takže se rovnováha překlápí ke srážení. **U NSA neexistuje volba bez ztráty: buď riskuješ žaludek, nebo srdce.**

65 · Farmakoterapie migrény

„Patogeneze migrény má **tři složky: vazomotorickou komponentu, spouštěcí zónu v serotoninergním systému středního mozku a aktivaci trigeminovaskulárního systému**, tedy nemyelinizovaných vláken v pia mater a dura mater.

Záchvat probíhá ve **třech stadiích v tomto pořadí: nejprve vazokonstrikce, pak bolest z vazodilatace a nakonec edém**. To vysvětluje, proč **aura předchází bolesti** — je příznakem stažení cév — a proč je **bolest pulzující**: rozšířené cévy dráždí trigeminus.

Lékem první volby jsou triptany — sumatriptan a zolmitriptan. Jsou to **agonisté serotoninových 5-HT₁ receptorů**, takže působí vazokonstrikčně. Pro profylaxi se nehodí a jsou kontraindikované u infarktu a ischemické choroby srdeční.

Dále se používají **námelové alkaloidy** — ergotamin a dihydroergotamin —, které se kvůli špatné biologické dostupnosti podávají ve formě čípků nebo nosního spreje.

K **profylaxi** slouží **metoprolol, verapamil a valproát** společně s úpravou životního stylu."

💬 **At' to dává smysl**

Migréna není „silná bolest hlavy" — je to záchvatovitě onemocnění s vlastním průběhem. A celá léčba se odvíjí od toho, že ten průběh má tři fáze, které jdou po sobě.

Tři složky patologie, lidsky:

1. **Vazomotorická komponenta** = mění se šířka cév v mozkových obalech — nejdřív se stáhnou, pak roztáhnou.
2. **Spouštěcí zóna v serotoninergním systému středního mozku** = kde záchvat začíná. Proto se do toho dá zasáhnout léky, které působí na serotoninové receptory.
3. **Trigeminovaskulární systém** = nemyelinizovaná nervová vlákna trigeminu, která obalují cévy v pia mater a dura mater. ⚠ Tohle je pro tebe zajímavé, protože je to tentýž nerv, se kterým pracuješ v zubní ordinaci. Mozek sám bolet nemůže — nemá receptory bolesti. Bolí právě tahle vlákna na cévách v obalech.

⚠ Tři stadia záchvatu vysvětlují dvě věci najednou a stojí za to je odvyprávět:

1. **VAZOKONSTRIKCE** — cévy se stáhnou. ⚠ A to je **AURA**: zúžené cévy → méně krve v kůře → blikající světla, výpadky zorného pole, brnění. Proto aura předchází bolesti, ne naopak.
2. **VAZODILATACE** — cévy se prudce roztáhnou a začnou tepat. ⚠ A protože jsou obalené vlákny trigeminu, ta se drážděním rozbolí — odtud **PULZUJÍCÍ** charakter bolesti.
3. **EDÉM** — kolem cév vznikne otok. ⚠ A tady je nejcennější klinický důsledek: problém už není v šířce cévy, ale v otoku — takže triptan, který cévu stahuje, na to nemá mechanismus. Prostě už není co stáhnout.

⚠ A proto se triptan musí vzít **HNE** při prvních příznacích bolesti, ne až když se to nedá vydržet. Není to o odolnosti ani o šetření tabletami — po několika hodinách je nemoc v jiném stadiu a lék na něj nezabírá. Tuhle větu řekni, protože propojuje mechanismus s praxí.

Triptany jsou **agonisté serotoninových 5-HT₁ receptorů** → stáhnou roztažené cévy a zároveň utlumí uvolňování zánětlivých peptidů z trigeminových vláken. Jsou **lékem první volby na akutní záchvat**.

⚠ **Nehodí se pro profylaxi** — jednak by je pacient bral pořád, jednak by vzniklo **bolení hlavy z nadužívání léků**. [obecné znalosti]

⚠ **Kontraindikace u ICHS a po infarktu** — a mechanismus je logický: **5-HT₁ receptory nejsou jen v mozkových cévách, jsou i v koronárních tepnách**. Triptan je tedy **stáhne taky** — u zdravého srdce to nevadí, ale u zúžené věnčité tepny to může vyvolat infarkt.

Námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin) pocházejí z **námelu**, houby parazitující na žitě. Působí podobně (vazokonstrikce), ale **jsou méně selektivní** a mají víc nežádoucích účinků. ⚠ **Kvůli špatné biologické dostupnosti v tabletě se podávají jako čípky nebo nosní sprej** (viz obečka O5 a O18 — obojí obchází first-pass efekt).

Profylaxe = prevence záchvatů, bere se každý den, i když pacient bolest nemá. **Metoprolol** (betablokátor, viz otázka 46), **verapamil** (blokátor kalciových kanálů) a **valproát** (antiepileptikum, viz otázka 53). ⚠ **Všimni si, že žádný z nich není analgetikum** — cíl profylaxe není tlumit bolest, ale **snížit dráždivost mozku, aby záchvat vůbec nevznikl**.

🔑 **Stáhnout** → rozšířit a bolet → otéct. Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci. Nikdy naopak.

⚠ Triptan se musí vzít **hned při prvních příznacích bolesti**. Není to o odolnosti — po pár hodinách je nemoc už v edémovém stadiu a triptan na to nemá mechanismus.

⚠ **Kontraindikace u ICHS proto, že 5-HT₁ receptory jsou i v koronárních tepnách** — triptan je stáhne.